

MATHÉMATIQUES • TLE TECH

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE TERMINALE TECHNIQUE

LEÇON N10

PRIMITIVES D'UNE FONCTION
CONTINUE SUR UN INTERVALLE

DURÉE CONSEILLÉE : 1 SÉANCE (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la notion de primitive d'une fonction continue sur un intervalle, montre son existence et donne les outils pour la déterminer. Elle prépare les élèves à résoudre des problèmes concrets de calcul de quantités accumulées.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une primitive d'une fonction continue sur un intervalle.
- Je sais énoncer et expliquer le théorème d'existence des primitives pour les fonctions continues.
- Je sais utiliser les propriétés de linéarité et de translation par une constante des primitives.
- Je sais déterminer une primitive à partir du tableau des primitives usuelles.
- Je sais calculer une primitive en appliquant la méthode de l'intégration par parties ou par substitution quand c'est nécessaire.
- Je sais modéliser une situation réelle (distance, aire, coût) à l'aide d'une primitive et interpréter le résultat.

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

SOMMAIRE

1. Rappels : dérivée et notion de primitive
2. Théorème d'existence des primitives pour les fonctions continues
3. Propriétés algébriques des primitives
4. Détermination de primitives : exercices types et astuces
5. Applications concrètes : modélisation de situations réelles
6. Synthèse, entraînement et évaluation formative
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une primitive d'une fonction continue sur un intervalle.
- Je sais énoncer et expliquer le théorème d'existence des primitives pour les fonctions continues.
- Je sais utiliser les propriétés de linéarité et de translation par une constante des primitives.
- Je sais déterminer une primitive à partir du tableau des primitives usuelles.
- Je sais calculer une primitive en appliquant la méthode de l'intégration par parties ou par substitution quand c'est nécessaire.
- Je sais modéliser une situation réelle (distance, aire, coût) à l'aide d'une primitive et interpréter le résultat.
- Je sais rédiger une démonstration guidée du théorème d'existence et justifier chaque étape.
- Je sais identifier et éviter les erreurs fréquentes (oubli de la constante, confusion dérivée/primitive).

PRÉREQUIS

- Définition de la dérivée d'une fonction en un point et sur un intervalle (classe de 1ère).
- Règles de dérivation usuelles (somme, produit, quotient, chaîne).

- Notion de fonction continue sur un intervalle (classe de 1ère).
- Calcul de limites simples et notion de continuité à une frontière.
- Manipulation algébrique de base (factorisation, développement).

1 LEÇON 10 : PRIMITIVES D'UNE FONCTION CONTINUE SUR UN INTERVALLE

2 RAPPELS : DÉRIVÉE ET NOTION DE PRIMITIVE

Situation d'accroche. À Douala, un chauffeur de moto-taxi (un benskin) note sa vitesse en km/h toutes les 10 minutes pendant une course entre Akwa et Bonabéri. À la fin de la journée, il veut connaître la distance totale parcourue, mais il n'a mesuré aucun trajet : il ne possède que sa fonction vitesse. Comment retrouver la distance à partir de la vitesse ?

Ce problème est l'inverse de celui que nous connaissons déjà : si l'on connaît la distance parcourue en fonction du temps, on obtient la vitesse en dérivant. Ici, on connaît la vitesse et l'on cherche la distance : il faut donc faire le chemin inverse de la dérivation. Cette opération inverse s'appelle la **recherche de primitives**. C'est l'objet de toute cette leçon, et cette première section pose les fondations : rappeler ce qu'est une dérivée, puis définir rigoureusement ce qu'est une primitive.

Problématique. Étant donnée une fonction f , comment trouver une fonction F dont la dérivée est exactement f ?

2.1 Rappel : la dérivée d'une fonction en un point

DÉFINITION Nombre dérivé

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et a un réel de I . On dit que f est **dérivable en** a si le taux d'accroissement

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

admet une limite finie lorsque h tend vers 0. Cette limite est alors appelée **nombre dérivé** de f en a et notée $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

À RETENIR Interprétations du nombre dérivé

- Géométrique : $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a . L'équation de cette tangente est $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- Physique : si $x(t)$ est la position d'un mobile à l'instant t , alors $x'(t)$ est sa vitesse instantanée. C'est exactement le lien entre distance et vitesse de notre moto-taxi.

Si f est dérivable en tout point de I , on définit la **fonction dérivée** f' , qui à tout x de I associe

$f'(x)$.

2.2 Tableau des dérivées usuelles

La recherche de primitives consistant à « remonter » la dérivation, il est indispensable de connaître parfaitement le tableau des dérivées usuelles : c'est lui que nous lirons à l'envers dans toute la leçon.

Fonction f	Dérivée f'	Ensemble de dérivabilité
k (constante)	0	$\mathbb{R}$
x	1	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	nx^{n-1}	$\mathbb{R}$
x^α ($\alpha \in \mathbb{R}$)	$\alpha x^{\alpha-1}$	Dépend de α ($]0, +\infty[$ si $\alpha \notin \mathbb{Z}$)
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\mathbb{R}^*$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$]0, +\infty[$
$\cos x$	$-\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$

On rappelle aussi les règles opératoires de la dérivation :

- $(u + v)' = u' + v'$ (somme)
- $(ku)' = ku'$ ($k \in \mathbb{R}$, multiple)
- $(uv)' = u'v + uv'$ (produit)
- $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$ (quotient, $v \neq 0$)
- **(Règle de la chaîne)** $(f \circ g)' = g' \cdot (f' \circ g)$ (composition)

ATTENTION La dérivation détruit les constantes

La dérivée d'une constante est nulle. Ainsi les fonctions x^2 , $x^2 + 5$ et $x^2 - 13$ ont toutes la même dérivée : $2x$. Conséquence capitale : quand on « remonte » de $2x$ vers une fonction dont elle est la dérivée, on ne peut pas savoir quelle constante avait été ajoutée. C'est toute la subtilité des primitives.

2.3 Introduction intuitive : remonter la dérivation

Revenons au chauffeur de moto-taxi. Supposons, pour simplifier, que sa vitesse (en unité adaptée) soit donnée par $v(t) = 2t$. On sait que la vitesse est la dérivée de la distance : $v(t) = d'(t)$. Trouver la distance revient donc à chercher une fonction d telle que $d'(t) = 2t$. Or on sait dériver : la dérivée de t^2 est $2t$. Donc $d(t) = t^2$ convient. On dit que t^2 est une primitive de $2t$.

L'idée est donc très simple : **une primitive de f est une fonction F dont la dérivée redonne f** . La primitivation est l'opération inverse de la dérivation, comme la division est l'opération inverse de la multiplication.

DÉFINITION Primitive d'une fonction sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F définie et dérivable sur I telle que :

$$\text{pour tout } x \in I, \quad F'(x) = f(x).$$

EXEMPLE Un premier exemple fondamental

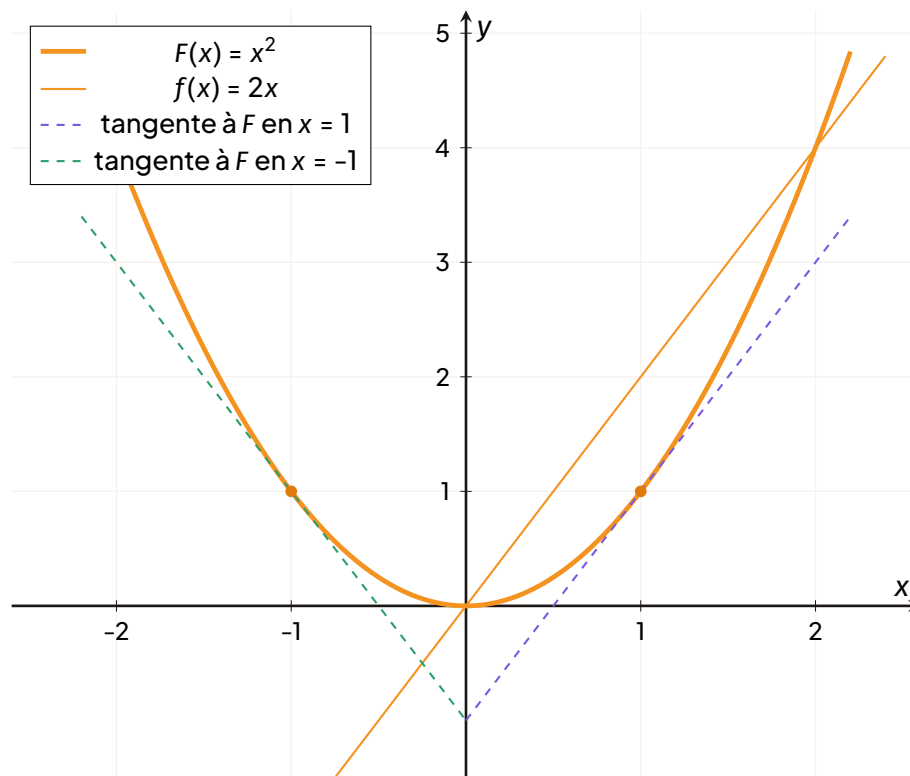
Vérifions que $F(x) = x^2$ est une primitive de $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$.
 F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x :

$$F'(x) = 2x = f(x).$$

Donc F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Mais remarquons que $G(x) = x^2 + 7$ vérifie aussi $G'(x) = 2x = f(x)$: G est aussi une primitive de f . Une fonction qui admet une primitive en admet donc une infinité.

La figure suivante illustre le lien entre $f(x) = 2x$ et sa primitive $F(x) = x^2$: en chaque point de la parabole, le coefficient directeur de la tangente est donné par la valeur de f .



La courbe de $F(x) = x^2$ et la droite $f(x) = 2x$. Au point d'abscisse 1, la tangente à la parabole a pour coefficient directeur $2 = f(1)$; au point d'abscisse -1, ce coefficient vaut $-2 = f(-1)$. La fonction f donne la pente de la tangente à la courbe de F en tout point.

2.4 Une infinité de primitives : le rôle de la constante

PROPRIÉTÉ Primitives et constante additive

Soit f une fonction admettant une primitive F sur un intervalle I . Alors, pour toute constante réelle C , la fonction $F + C$ (définie par $x \mapsto F(x) + C$) est aussi une primitive de f sur I .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée

Montrons cette propriété pas à pas.

1. Soit G la fonction définie sur I par $G(x) = F(x) + C$, où C est un réel fixé.
2. F est dérivable sur I (c'est une primitive de f) et la fonction constante $x \mapsto C$ est dérivable sur I , de dérivée nulle.

3. La somme de deux fonctions dérivables est dérivable, donc G est dérivable sur I et :

$$G'(x) = F'(x) + 0 = f(x).$$

4. Conclusion : $G' = f$ sur I , donc $G = F + C$ est bien une primitive de f sur I . $\square$

À RETENIR À retenir absolument

Si F est une primitive de f sur I , alors toutes les fonctions $F + C$ (où C est une constante réelle quelconque) sont des primitives de f . On écrit souvent : « les primitives de f sont les fonctions $x \mapsto F(x) + C, C \in \mathbb{R}$ ». On verra dans la section « Propriétés algébriques des primitives » que, sur un intervalle, il n'y en a pas d'autres : deux primitives d'une même fonction diffèrent toujours d'une constante.

ATTENTION Erreur fréquente : oublier la constante

L'erreur la plus classique au Probatoire et au Baccalauréat technique est d'écrire « la primitive de $2x$ est x^2 » en oubliant la constante. Rédaction correcte : « les primitives de $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $F(x) = x^2 + C$, où $C \in \mathbb{R}$ ». L'oubli de la constante coûte des points, surtout lorsque l'énoncé demande ensuite la primitive vérifiant une condition donnée (par exemple $F(0) = 3$), car c'est précisément la constante qu'il faut alors ajuster.

2.5 Exemple chiffré détaillé

EXERCICE RÉSOLU 1 Primitive de $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$

Déterminer les primitives de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2$, puis celle qui s'annule en $x = 1$.

SOLUTION

Étape 1 : lecture « à l'envers » du tableau des dérivées.

On sait que $(x^3)' = 3x^2$. La fonction $F_0(x) = x^3$ convient donc.

Étape 2 : vérification (réflexe obligatoire).

F_0 est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $F_0'(x) = 3x^2 = f(x)$ pour tout réel x . F_0 est bien une primitive de f .

Étape 3 : ensemble de toutes les primitives.

D'après la propriété de la constante additive, les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions :

$$F(x) = x^3 + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Étape 4 : primitive qui s'annule en 1.

On cherche C tel que $F(1) = 0$:

$$F(1) = 1^3 + C = 0 \iff C = -1.$$

La primitive cherchée est donc $F(x) = x^3 - 1$.

MÉTHODE Méthode générale pour trouver une primitive simple

1. Identifier la forme de f (puissance, exponentielle, logarithme, trigonométrique, composition $u(ax + b)$).
2. Lire le tableau des dérivées à l'envers : quelle fonction usuelle a pour dérivée f (ou un multiple de f) ?
3. Ajuster le coefficient si nécessaire : par exemple pour $f(x) = 6x$, on pense à x^2 dont la dérivée est $2x$, donc on multiplie par 3 : $F(x) = 3x^2$. Pour une forme $f(ax + b)$, on divise par a : primitive de $\cos(2x + 1)$ est $\frac{1}{2} \sin(2x + 1)$.
4. Vérifier en dérivant : on doit retrouver exactement f .
5. Ajouter la constante $+C$ si l'on demande toutes les primitives.

2.6 Primitive et intégrale indéfinie : une distinction importante

Dans la pratique (et dans certains ouvrages), on rencontre la notation

$$\int f(x) dx$$

appelée **intégrale indéfinie** de f . Elle désigne l'ensemble de toutes les primitives de f : on écrit par exemple

$$\int 2x dx = x^2 + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

ATTENTION Ne pas confondre

- Une primitive de f est une fonction F précise telle que $F' = f$ (par exemple x^2).
- L'intégrale indéfinie désigne la famille de toutes les primitives, d'où la présence systématique du $+C$.
- Il ne faut pas non plus confondre avec l'intégrale définie $\int_a^b f(x) dx$ (un nombre, lié à une aire), qui sera étudiée dans une leçon ultérieure et qui répondra pleinement au problème de la distance parcourue par notre moto-taxi.

PROPRIÉTÉ Théorème d'existence des primitives (annoncé)

Toute fonction continue sur un intervalle I admet au moins une primitive sur I . Ce théorème fondamental garantit que pour toutes les fonctions continues que nous rencontrons (polynômes, rationnelles sur leur ensemble de définition, exponentielle, logarithme, trigonométriques), la recherche de primitives est toujours possible.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « primitive » ?

Le mot vient du latin *primitivus*, « qui vient en premier » : la primitive est la fonction qui existait « avant » la dérivation. C'est Newton et Leibniz, au XVII^e siècle, qui ont mis en évidence ce lien entre dérivation et calcul d'aires, connu sous le nom de théorème fondamental de l'analyse. Au Cameroun, ce même principe est utilisé chaque jour : le compteur d'électricité d'ENEO « remonte » de la puissance consommée (instantanée) à l'énergie totale consommée, exactement comme notre chauffeur remonte de la vitesse à la distance.

EXERCICE 1 Pour s'entraîner

1. Vérifier que $F(x) = e^x + 4$ est une primitive de $f(x) = e^x$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer une primitive de $f(x) = 5x^4$ sur $\mathbb{R}$, puis toutes ses primitives.
3. Déterminer la primitive de $f(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$ qui prend la valeur 2 en $x = 0$.
4. Déterminer les primitives de $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$.
5. Trouver la primitive de $f(x) = 3 \cos(2x)$ sur $\mathbb{R}$ qui s'annule en 0.

CORRIGÉ Exercices d'entraînement

1. F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $F'(x) = e^x + 0 = e^x = f(x)$: F est bien une primitive de f .
2. $(x^5)' = 5x^4$, donc $F_0(x) = x^5$ convient. Toutes les primitives sont $F(x) = x^5 + C$, $C \in \mathbb{R}$.
3. Une primitive de $\cos x$ est $\sin x$ car $(\sin x)' = \cos x$. Les primitives sont $F(x) = \sin x + C$. La condition $F(0) = 2$ donne $\sin 0 + C = 2$, soit $C = 2$. D'où $F(x) = \sin x + 2$.
4. On reconnaît la dérivée de $\sqrt{x}$: $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Les primitives sont $F(x) = \sqrt{x} + C$, $C \in \mathbb{R}$ (sur $]0, +\infty[$).
5. Une primitive de $\cos(2x)$ est $\frac{1}{2} \sin(2x)$ (règle de la chaîne : on divise par le coefficient de x , ici 2). Donc une primitive de $3 \cos(2x)$ est $F_0(x) = \frac{3}{2} \sin(2x)$. Les primitives sont

$$F(x) = \frac{3}{2} \sin(2x) + C. \text{ La condition } F(0) = 0 \text{ donne } \frac{3}{2} \sin(0) + C = 0 \iff C = 0. \text{ D'où } F(x) = \frac{3}{2} \sin(2x).$$

3 THÉORÈME D'EXISTENCE DES PRIMITIVES POUR LES FONCTIONS CONTINUES

Dans la section précédente, nous avons rappelé la notion de **dérivée** et défini ce qu'est une **primitive** : une fonction F est une primitive de f sur un intervalle I lorsque F est dérivable sur I et que $F'(x) = f(x)$ pour tout x de I . Nous avons aussi constaté qu'une fonction qui admet une primitive en admet en réalité une infinité, toutes différentes d'une constante.

Mais une question fondamentale reste en suspens : **à quelle condition une fonction f admet-elle une primitive ?** Autrement dit, peut-on toujours « remonter » de f vers une fonction F dont f serait la dérivée ? C'est à cette question que répond le théorème central de cette leçon, et la réponse est remarquablement simple : il suffit que f soit continue.

3.1 Intuition : l'aire sous la courbe comme machine à fabriquer des primitives

Imaginons une situation concrète d'atelier. Une pompe hydraulique débite un liquide avec un débit variable $f(t)$ (en litres par minute) au cours du temps t . Le débit f est une fonction continue du temps : il ne saute pas brutalement d'une valeur à une autre. On se pose la question : quelle quantité totale de liquide $F(x)$ a été pompée entre l'instant initial a (mise en route) et l'instant x ?

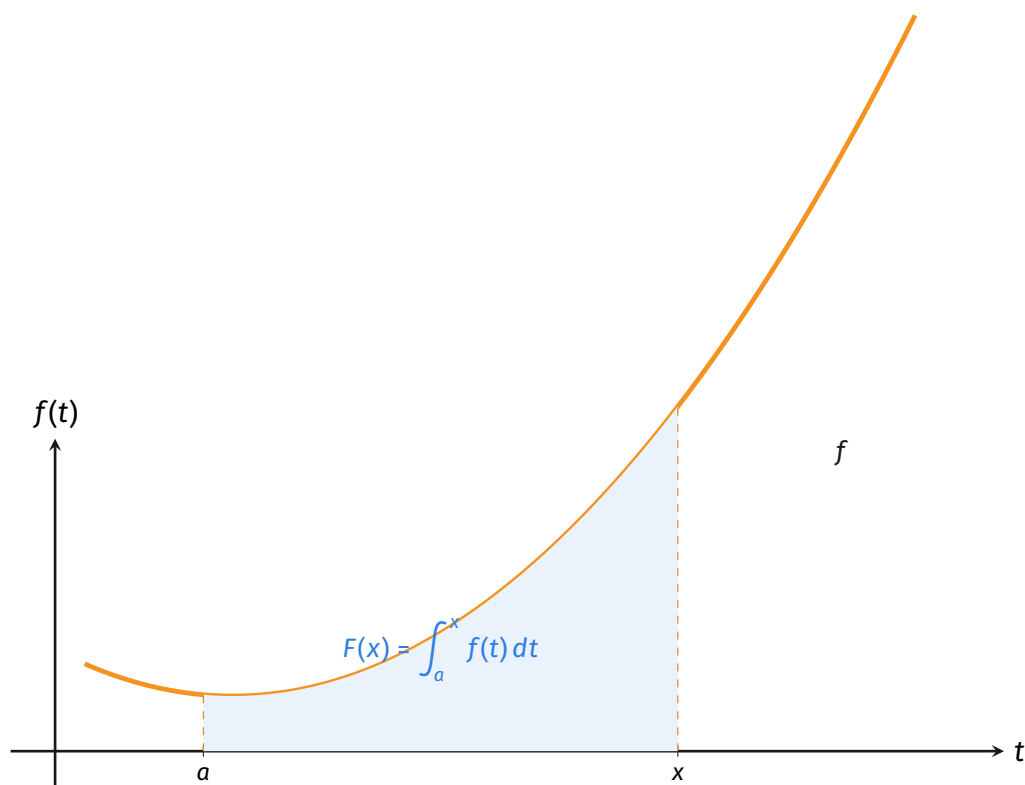
Intuitivement, cette quantité est l'**aire** comprise entre la courbe du débit, l'axe des abscisses et les droites verticales d'abscisses a et x . Notons-la :

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

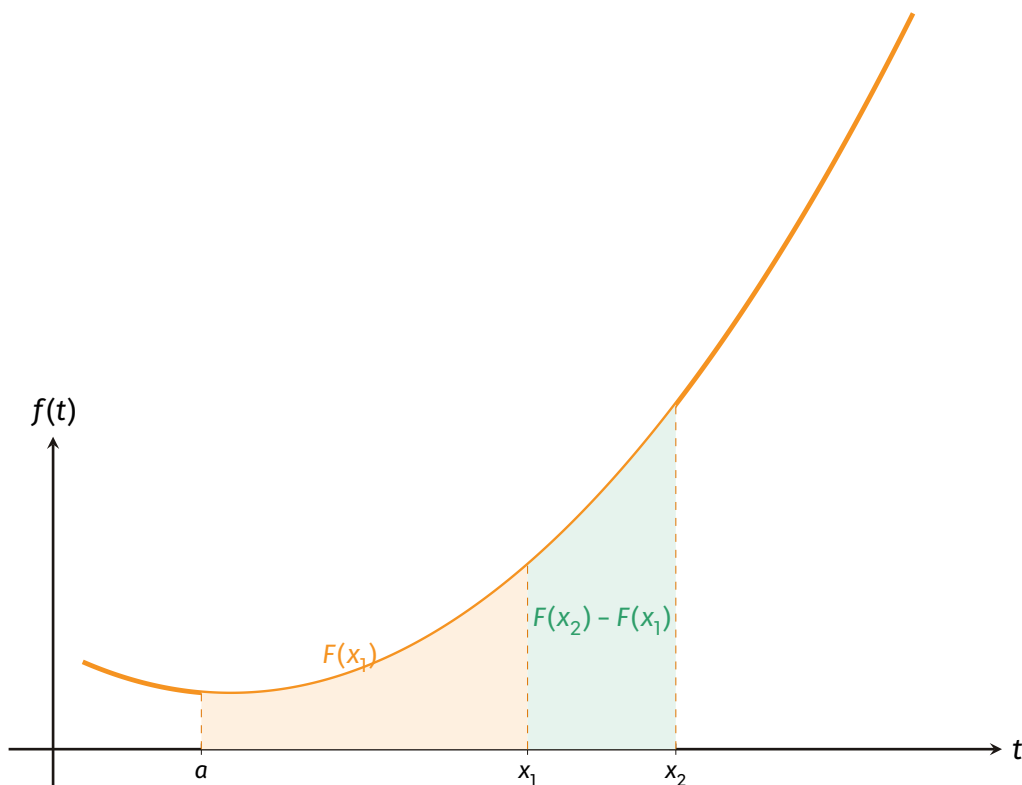
Voici l'idée géniale : si l'on avance le temps d'un tout petit instant h , la quantité pompée augmente d'environ $f(x) \times h$ (débit quasiment constant sur un intervalle très court, multiplié par la durée). Autrement dit :

$$F(x+h) - F(x) \approx f(x) \times h \quad \text{donc} \quad \frac{F(x+h) - F(x)}{h} \approx f(x).$$

En faisant tendre h vers 0, le taux d'accroissement de F tend exactement vers $f(x)$: cela signifie précisément que F est dérivable et que $F'(x) = f(x)$. **L'aire sous la courbe, vue comme fonction de la borne x , est une primitive de f .** C'est toute la substance du théorème.



La fonction $F(x)$ est l'aire (colorée) sous la courbe de f entre a et x . Quand x varie, cette aire varie, et sa vitesse de variation est exactement $f(x)$.



Quand x augmente de x_1 à x_2 , l'aire augmente de la bande verte. Plus f est grande, plus cette bande est haute, donc plus F croît vite : c'est pourquoi $F' = f$.

3.2 Énoncé rigoureux du théorème

PROPRIÉTÉ Théorème d'existence des primitives

Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet au moins une **primitive** sur I .
Plus précisément, si f est continue sur I et si a est un point fixé de I , alors la fonction F définie sur I par

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

est dérivable sur I , et pour tout x de I : $F'(x) = f(x)$. Autrement dit, F est la primitive de f sur I qui s'annule en a .

Ce théorème est un pilier de l'analyse. Il garantit que dès qu'une fonction est continue — ce qui est le cas de toutes les fonctions usuelles rencontrées au programme (polynômes, fractions rationnelles sur leur ensemble de définition, exponentielle, logarithme, fonctions trigonométriques) — on est certain qu'une primitive existe, même si l'on ne sait pas toujours l'écrire avec des formules simples.

ATTENTION Continuité : une hypothèse à ne pas oublier

Le théorème exige la continuité sur un intervalle. Deux pièges classiques :

- Une fonction discontinue peut ne pas admettre de primitive. Contre-exemple célèbre : la fonction de Dirichlet, qui vaut 1 si x est rationnel et 0 si x est irrationnel, n'est la dérivée d'aucune fonction.
- Une fonction définie sur une réunion d'intervalles disjoints (comme $x \mapsto \frac{1}{x}$ sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$) admet des primitives sur chaque intervalle séparément, avec des constantes différentes possibles sur chacun. On ne peut pas écrire une seule constante C valable partout.

Ne concluez donc jamais « f admet une primitive » sans avoir vérifié (ou rappelé) que f est continue sur l'intervalle considéré.

3.3 Preuve guidée : pourquoi F est dérivable et $F' = f$

La démonstration complète est formatrice : elle repose sur la définition même de la dérivée comme limite du taux d'accroissement. Suivons-la pas à pas.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème fondamental

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , a un point fixé de I , et $F(x) = \int_a^x f(t) dt$.

Fixons un point x_0 de I et montrons que F est dérivable en x_0 , de dérivée $f(x_0)$.

Étape 1 : exprimer l'accroissement de F . Pour $h \neq 0$ assez petit pour que $x_0 + h$ reste dans I , la relation de Chasles pour les intégrales donne :

$$F(x_0 + h) - F(x_0) = \int_a^{x_0+h} f(t) dt - \int_a^{x_0} f(t) dt = \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt.$$

Géométriquement, c'est l'aire de la fine bande verte de la seconde figure.

Étape 2 : encadrer l'aire de la bande. Supposons $h > 0$ (le cas $h < 0$ se traite de même). Comme f est continue sur le segment $[x_0; x_0 + h]$, elle y atteint un minimum m_h et un maximum M_h . L'aire de la bande est alors comprise entre celle du petit rectangle et celle du grand rectangle de même base h :

$$m_h \times h \leq \int_{x_0}^{x_0+h} f(t) dt \leq M_h \times h.$$

Étape 3 : diviser par h pour faire apparaître le taux d'accroissement.

$$m_h \leq \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} \leq M_h.$$

Étape 4 : passer à la limite grâce à la continuité. Quand h tend vers 0, l'intervalle $[x_0; x_0 + h]$ se réduit au point x_0 . Par continuité de f en x_0 , le minimum m_h et le maximum M_h tendent

tous les deux vers $f(x_0)$. Par le théorème des gendarmes :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x_0 + h) - F(x_0)}{h} = f(x_0).$$

Conclusion. F est dérivable en x_0 et $F'(x_0) = f(x_0)$. Le point x_0 étant quelconque dans I , on a bien $F' = f$ sur I tout entier. ■

MÉTHODE Construire une primitive grâce à l'intégrale à borne variable

Pour exhiber une primitive d'une fonction f continue sur un intervalle I :

1. Vérifier (ou justifier) que f est continue sur I : c'est l'hypothèse du théorème.
2. Choisir un point a de I (souvent 0, ou la borne gauche de I).
3. Poser $F(x) = \int_a^x f(t) dt$: c'est une primitive de f , et c'est même la seule qui vérifie $F(a) = 0$.
4. Si l'on cherche la primitive vérifiant une condition $F(x_0) = y_0$, ajuster la constante : $G(x) = F(x) - F(x_0) + y_0$.

3.4 Le choix de l'origine a et les primitives à une constante près

Que se passe-t-il si l'on change le point de départ a ? Prenons un autre point b de I et posons $G(x) = \int_b^x f(t) dt$. Par la relation de Chasles :

$$G(x) = \int_b^x f(t) dt = \int_b^a f(t) dt + \int_a^x f(t) dt = F(x) + \underbrace{\int_b^a f(t) dt}_{\text{constante}}.$$

Changer l'origine a revient donc simplement à ajouter une **constante** à F . On retrouve ainsi, par une voie nouvelle, le résultat de la section précédente :

À RETENIR Toutes les primitives d'une fonction continue

Si f est continue sur un intervalle I et si F est une primitive de f sur I , alors l'ensemble de toutes les primitives de f sur I est exactement l'ensemble des fonctions

$$x \mapsto F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Deux primitives de f sur I diffèrent donc toujours d'une constante. C'est pourquoi on écrit la « primitive générale » sous la forme $F(x) + C$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi écrit-on $\int f(x) dx = F(x) + C$?

La notation $\int f(x) dx = F(x) + C$, appelée « intégrale indéfinie », n'a de sens rigoureux que grâce au théorème d'existence : c'est lui qui garantit qu'une telle fonction F existe dès que f est continue. Le symbole $\int$, un « S » allongé signifiant somme, fut introduit par Leibniz à la fin du XVII^e siècle. Le « +C » rappelle que la primitive n'est jamais unique : toute la famille des primitives s'obtient en translatant verticalement le graphe de l'une d'entre elles. Le lien entre aire et primitive, appelé théorème fondamental du calcul intégral, a transformé le calcul des aires — problème vieux de deux mille ans, depuis Archimède — en un simple calcul de primitives.

3.5 Lien avec le théorème fondamental du calcul intégral

Le résultat que nous venons d'établir possède un corollaire immédiat et d'une utilité pratique immense, que nous admettons en Terminale technique sous la forme suivante :

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental du calcul intégral (admis)

Soit f une fonction continue sur un intervalle I , a et b deux points de I , et F une primitive quelconque de f sur I . Alors :

$$\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b.$$

En effet, si $G(x) = \int_a^x f(t) dt$ est la primitive qui s'annule en a et si F est une autre primitive, alors $F = G + C$, donc $F(b) - F(a) = G(b) - G(a) = G(b) = \int_a^b f(t) dt$. Ce théorème sera l'outil central de la leçon sur le calcul intégral : pour calculer une aire, il suffit de connaître une primitive.

EXERCICE RÉSOLU 2 Existence et détermination d'une primitive avec condition initiale

Énoncé. Sur un chantier de Bafoussam, le débit d'une pompe (en litres par minute) à l'instant t (en minutes) est modélisé par $f(t) = 3t^2 + 2$, pour $t \in [0; 10]$.

1. Justifier que f admet une primitive sur $[0; 10]$.
2. Déterminer la primitive F de f qui s'annule en 0. Que représente $F(4)$?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La fonction f est une fonction polynôme, donc elle est continue sur $\mathbb{R}$, et en particulier sur l'intervalle $[0; 10]$. D'après le théorème d'existence des primitives, f admet au moins une primitive sur $[0; 10]$.

2. Cherchons F telle que $F'(t) = f(t)$. Une primitive de $3t^2$ est t^3 (car $(t^3)' = 3t^2$) et une primitive de 2 est $2t$. Donc les primitives de f sont les fonctions

$$F(t) = t^3 + 2t + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

La condition $F(0) = 0$ donne $0 + 0 + C = 0$, soit $C = 0$. Ainsi :

$$F(t) = t^3 + 2t.$$

Vérifié : $F'(t) = 3t^2 + 2 = f(t)$.

$F(4) = 4^3 + 2 \times 4 = 64 + 8 = 72$. Concrètement, $F(4) = \int_0^4 f(t) dt$ représente la quantité totale de liquide pompée pendant les 4 premières minutes, soit 72 litres.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Croire que toute fonction admet une primitive. C'est faux : la continuité est indispensable. La fonction de Dirichlet (valant 1 sur les rationnels, 0 sur les irrationnels) n'admet aucune primitive. De même, une fonction en escalier discontinue n'est la dérivée d'aucune fonction dérivable.
- Oublier la constante C . Écrire « la primitive de f est F » sans préciser la condition initiale est un abus : il y a une infinité de primitives. À l'examen, si une condition du type $F(x_0) = y_0$ est donnée, elle sert précisément à déterminer C .
- Confondre la variable d'intégration et la borne. Dans $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, la variable de F est la borne x ; la lettre t est une variable « muette » : on aurait pu écrire $\int_a^x f(u) du$. Écrire $\int_a^x f(x) dx$ avec la même lettre aux deux rôles est une faute de rédaction classique.
- Appliquer le théorème sur une réunion d'intervalles. Sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$, les constantes peuvent différer de part et d'autre de 0.

EXERCICE 2 Pour s'entraîner

1. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 2x + \cos x$. Justifier que g admet une primitive sur $\mathbb{R}$, puis déterminer la primitive G vérifiant $G(0) = 3$.
2. Soit f continue sur $[0; 5]$ et $F(x) = \int_1^x f(t) dt$. Que vaut $F(1)$? Exprimer $\int_1^3 f(t) dt$ à l'aide de F .

CORRIGÉ Exercice

1. g est la somme d'une fonction affine et de la fonction cosinus, toutes deux continues sur $\mathbb{R}$: g est donc continue sur $\mathbb{R}$, et le théorème d'existence garantit qu'elle admet une primitive. Les primitives de g sont $G(x) = x^2 + \sin x + C$. La condition $G(0) = 3$ donne $0 + 0 + C = 3$, soit $C = 3$. Donc $G(x) = x^2 + \sin x + 3$.
2. $F(1) = \int_1^1 f(t) dt = 0$ (intégrale sur un intervalle réduit à un point). Par définition, $\int_1^3 f(t) dt = F(3)$, et plus généralement $F(3) - F(1) = F(3)$.

En résumé, la continuité est la clé qui ouvre la porte des primitives : toute fonction continue sur un intervalle possède une primitive, construite concrètement comme l'aire sous sa courbe à partir d'un point fixé, et toutes ses primitives s'en déduisent par ajout d'une constante. Dans la section suivante, nous exploiterons ce résultat pour établir les règles algébriques de calcul des primitives (linéarité, primitives des fonctions usuelles, formes composées).

4 PRIMITIVES D'UNE FONCTION CONTINUE SUR UN INTERVALLE

4.1 Rappels : dérivée et notion de primitive

DÉFINITION Dérivée d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie lorsque $x \rightarrow a$, on dit que f est dérivable en a . Cette limite est appelée dérivée de f en a et se note $f'(a)$.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

La fonction f' qui associe à $x \in I$ la dérivée $f'(x)$ (lorsqu'elle existe) est la fonction dérivée de f .

DÉFINITION Primitive d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Une fonction F dérivable sur I est une primitive

de f sur I si et seulement si :

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x).$$

L'ensemble des primitives de f sur I se note $\int f(x) dx$ et s'écrit $F(x) + C$, où $C \in \mathbb{R}$ est une constante arbitraire.

EXEMPLE Exemples élémentaires

- $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$: $F(x) = x^2$ est une primitive car $F'(x) = 2x$. L'ensemble des primitives est $x^2 + C$.
- $f(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$: $F(x) = \sin x$ est une primitive. L'ensemble est $\sin x + C$.
- $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$: $F(x) = \ln x$ est une primitive. L'ensemble est $\ln x + C$.

ATTENTION Notation et constante

- L'écriture $\int f(x) dx = F(x) + C$ signifie : « toute primitive de f est de la forme $F(x) + C$ ».
- La constante C est indispensable : deux primitives d'une même fonction sur un intervalle ne diffèrent que d'une constante.
- On ne doit jamais oublier le dx qui indique la variable d'intégration.

4.2 Théorème d'existence des primitives pour les fonctions continues

PROPRIÉTÉ Théorème d'existence (admis au Probatoire)

Toute fonction continue sur un intervalle I admet au moins une primitive sur I .

LESAVAIS-TU ? Pourquoi la continuité est-elle nécessaire ?

Si f n'est pas continue sur I , elle peut ne pas avoir de primitive. Par exemple, la fonction signe $f(x) = 1$ si $x \geq 0$ et $f(x) = -1$ si $x < 0$ n'a pas de primitive sur $\mathbb{R}$ car une fonction dérivable a la propriété des valeurs intermédiaires (théorème de Darboux), ce que f n'a pas. En Terminale technique, on travaille presque exclusivement avec des fonctions continues (polynômes, rationnelles sur leur domaine, trigonométriques, exponentielles, logarithmes), donc l'existence est garantie.

PROPRIÉTÉ Primitive nulle et constante

Si f est continue sur I et F est une primitive de f sur I , alors :

- F est constante sur $I \iff f(x) = 0$ pour tout $x \in I$.
- Deux primitives de f sur I diffèrent d'une constante.

4.3 Propriétés algébriques des primitives

L'opération de primitivation hérite de la linéarité de la dérivation. C'est la propriété fondamentale qui permet de décomposer une fonction complexe en somme de fonctions simples.

PROPRIÉTÉ Linéarité de la primitive

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I , et $k \in \mathbb{R}$. Si F et G sont des primitives respectives de f et g sur I , alors :

- $F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I .
- kF est une primitive de kf sur I .

En notation intégrale :

$$\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx \quad \text{et} \quad \int k f(x) dx = k \int f(x) dx.$$

Preuve (exigible au Probatoire) : Il suffit de dériver : $(F + G)' = F' + G' = f + g$ et $(kF)' = kF' = kf$.

EXEMPLE Application de la linéarité

Déterminer une primitive de $f(x) = 3x^2 - 5 \cos x + \frac{2}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

On utilise la linéarité et le tableau des primitives usuelles (vu plus bas) :

$$\begin{aligned} \int \left(3x^2 - 5 \cos x + \frac{2}{x} \right) dx &= 3 \int x^2 dx - 5 \int \cos x dx + 2 \int \frac{1}{x} dx \\ &= 3 \cdot \frac{x^3}{3} - 5 \sin x + 2 \ln x + C = x^3 - 5 \sin x + 2 \ln x + C. \end{aligned}$$

Vérification : On dérive $F(x) = x^3 - 5 \sin x + 2 \ln x$: $F'(x) = 3x^2 - 5 \cos x + \frac{2}{x} = f(x)$.

ATTENTION Piège classique : oublier la constante ou la factoriser

- Ne pas écrire $\int 3x^2 dx = x^3$ sans le +C final (une seule constante pour toute la somme).
- Ne pas factoriser une constante après l'intégration : $\int 3x^2 dx = 3 \int x^2 dx = 3 \cdot \frac{x^3}{3} = x^3$, et non $3 \cdot \frac{x^3}{3} + C = x^3 + C$ (c'est correct mais lourd). La constante C s'ajoute une seule fois à la fin du calcul complet.

4.4 Détermination de primitives : méthodes et exercices types

Au-delà de la linéarité, deux techniques majeures permettent de « faire entrer » une intégrale dans le tableau des primitives usuelles : la substitution (changement de variable) et l'intégration par parties.

4.5 Primitive d'une fonction composée : la méthode de substitution

MÉTHODE Substitution (changement de variable) pour déterminer une primitive

Pour calculer $\int f(g(x))g'(x) dx$:

1. Identifier la fonction intérieure $g(x)$ et vérifier que sa dérivée $g'(x)$ est présente (éventuellement à une constante près).
2. Poser $u = g(x)$, puis calculer $du = g'(x) dx$.
3. Remplacer x et dx par u et du : l'intégrale devient $\int f(u) du$.
4. Calculer la primitive par rapport à u : $F(u) + C$.
5. Revenir à la variable x en remplaçant u par $g(x)$: $F(g(x)) + C$.

Variante : Si l'intégrale est $\int k f(g(x))g'(x) dx$ avec k constante, on factorise k et on applique la méthode.

EXEMPLE Substitution simple : forme $u^n u'$

Calculer $\int x(x^2 + 1)^3 dx$.

Étape 1 : On repère $g(x) = x^2 + 1$, dont la dérivée $g'(x) = 2x$ apparaît à facteur près ($x = \frac{1}{2} \cdot 2x$).

Étape 2 : Posons $u = x^2 + 1$, alors $du = 2x dx$, donc $x dx = \frac{1}{2} du$. Étape 3 : Substitution :

$$\int x(x^2 + 1)^3 dx = \int u^3 \cdot \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \int u^3 du.$$

Étape 4 : Intégration : $\frac{1}{2} \cdot \frac{u^4}{4} = \frac{u^4}{8}$. Étape 5 : Retour à x : $\frac{(x^2 + 1)^4}{8} + C$.

EXEMPLE Substitution trigonométrique

Calculer $\int \sin(3x - 1) dx$.

Ici $g(x) = 3x - 1$, $g'(x) = 3$. On a $\sin(3x - 1) = \frac{1}{3} \cdot 3 \sin(3x - 1)$. Posons $u = 3x - 1$, $du = 3 dx \Rightarrow dx = \frac{1}{3} du$.

$$\int \sin(3x - 1) dx = \int \sin u \cdot \frac{1}{3} du = \frac{1}{3}(-\cos u) + C = -\frac{1}{3} \cos(3x - 1) + C.$$

EXEMPLE Forme $\frac{u'}{u}$: logarithme

Calculer $\int \frac{2x+1}{x^2+x+3} dx$ sur $\mathbb{R}$.

Le numérateur $2x + 1$ est la dérivée du dénominateur $x^2 + x + 3$. Posons $u = x^2 + x + 3$, $du = (2x + 1)dx$.

$$\int \frac{2x+1}{x^2+x+3} dx = \int \frac{du}{u} = \ln |u| + C = \ln(x^2 + x + 3) + C$$

(le trinôme est toujours > 0 car $\Delta = 1 - 12 = -11 < 0$).

ATTENTION Erreurs fréquentes en substitution

- Oublier le retour à x : La réponse finale doit être exprimée en x , pas en u .
- Mauvaise gestion du différentiel : Écrire $du = 2x$ au lieu de $du = 2x dx$. Le dx est indispensable pour la substitution.
- Ne pas vérifier la présence de $g'(x)$: Si l'intégrale est $\int x^2(x^3 + 1)^3 dx$, la substitution $u = x^3 + 1$ marche car $du = 3x^2 dx$. Mais pour $\int x(x^3 + 1)^3 dx$, $x dx$ n'est pas le différentiel de $x^3 + 1$: la substitution directe échoue.

4.6 Primitive par parties : formule $\int u dv = uv - \int v du$

La dérivation d'un produit $(uv)' = u'v + uv'$ donne, en intégrant : $uv = \int u'v + \int uv'$. On en déduit la formule d'**intégration par parties**, qui permet d'échanger les rôles des facteurs : on dérive l'un et on intègre l'autre. C'est l'outil indispensable pour les produits « polynôme $\times$ exponentielle/trigonométrique/logarithme ».

MÉTHODE Intégration par parties

Pour calculer $\int u(x) v'(x) dx$ (ou $\int f(x) g'(x) dx$) :

1. Choisir u et dv (ou f et g') selon la règle LIATE (voir encadré Attention).
2. Calculer $du = u'(x) dx$ (en dérivant u) et $v = \int dv$ (en intégrant dv).
3. Appliquer la formule : $\int u dv = uv - \int v du$.
4. Calculer la nouvelle intégrale $\int v du$ (qui doit être plus simple que la première).
5. Ajouter la constante C à la fin.

EXERCICE RÉSOLU 3 Calculer une primitive de $f(x) = x \cdot e^x$

Choix de u et dv : Selon LIATE, x (Algébrique) se dérive, e^x (Exponentielle) s'intègre. Posons $u = x \Rightarrow du = dx$ et $dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$.

SOLUTION

Application de la formule :

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C.$$

Vérification : On dérive $F(x) = e^x(x - 1)$: $F'(x) = e^x(x - 1) + e^x = x e^x - e^x + e^x = x e^x$. Correct.

ATTENTION Erreur fréquente – Mauvais choix de u et dv

La réussite de l'intégration par parties repose sur le choix judicieux des fonctions à dériver et à intégrer. Utilisez la mnémotechnique LIATE (ordre de priorité pour choisir u , celui qu'on dérive) :

L	Logarithme ($\ln x$, $\log x$)
I	Inverse trigonométrique ($\arcsin x$, $\arctan x$)
A	Algébrique (x , x^2 , $\sqrt{x}$, polynômes)
T	Trigonométrique ($\sin x$, $\cos x$)
E	Exponentielle (e^x , a^x)

Exemple d'erreur : Pour $\int x e^x dx$, si on choisit $u = e^x$ (à dériver) et $dv = x dx$ (à intégrer), on obtient $du = e^x dx$, $v = x^2/2$, et la nouvelle intégrale $\int \frac{x^2}{2} e^x dx$ est plus compliquée que la première. Le bon choix est $u = x$ (Algébrique avant Exponentielle).

EXEMPLE Intégration par parties itérée : $\int x^2 e^x dx$

Il faut appliquer la méthode deux fois.

1^{re} fois : $u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx$; $dv = e^x dx \Rightarrow v = e^x$. $\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - \int 2x e^x dx = x^2 e^x - 2 \int x e^x dx$. 2^e fois : On sait que $\int x e^x dx = e^x(x - 1)$ (exemple précédent). $\int x^2 e^x dx = x^2 e^x - 2[e^x(x - 1)] + C = e^x(x^2 - 2x + 2) + C$.

EXEMPLE Produit polynôme $\times$ logarithme : $\int x^2 \ln x dx$ sur $]0, +\infty[$

LIATE : $\ln x$ (Logarithme) avant x^2 (Algébrique) $\rightarrow$ on dérive $\ln x$. $u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$; $dv = x^2 dx \Rightarrow v = \frac{x^3}{3}$.

$$\int x^2 \ln x dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C.$$

4.7 Tableau récapitulatif des primitives usuelles

Ce tableau est la « boîte à outils » de base. Tout élève de Terminale technique doit le connaître par cœur (sauf la colonne « Condition » qui rappelle le domaine de validité). Les primitives s'entendent sur tout intervalle où la fonction est continue.

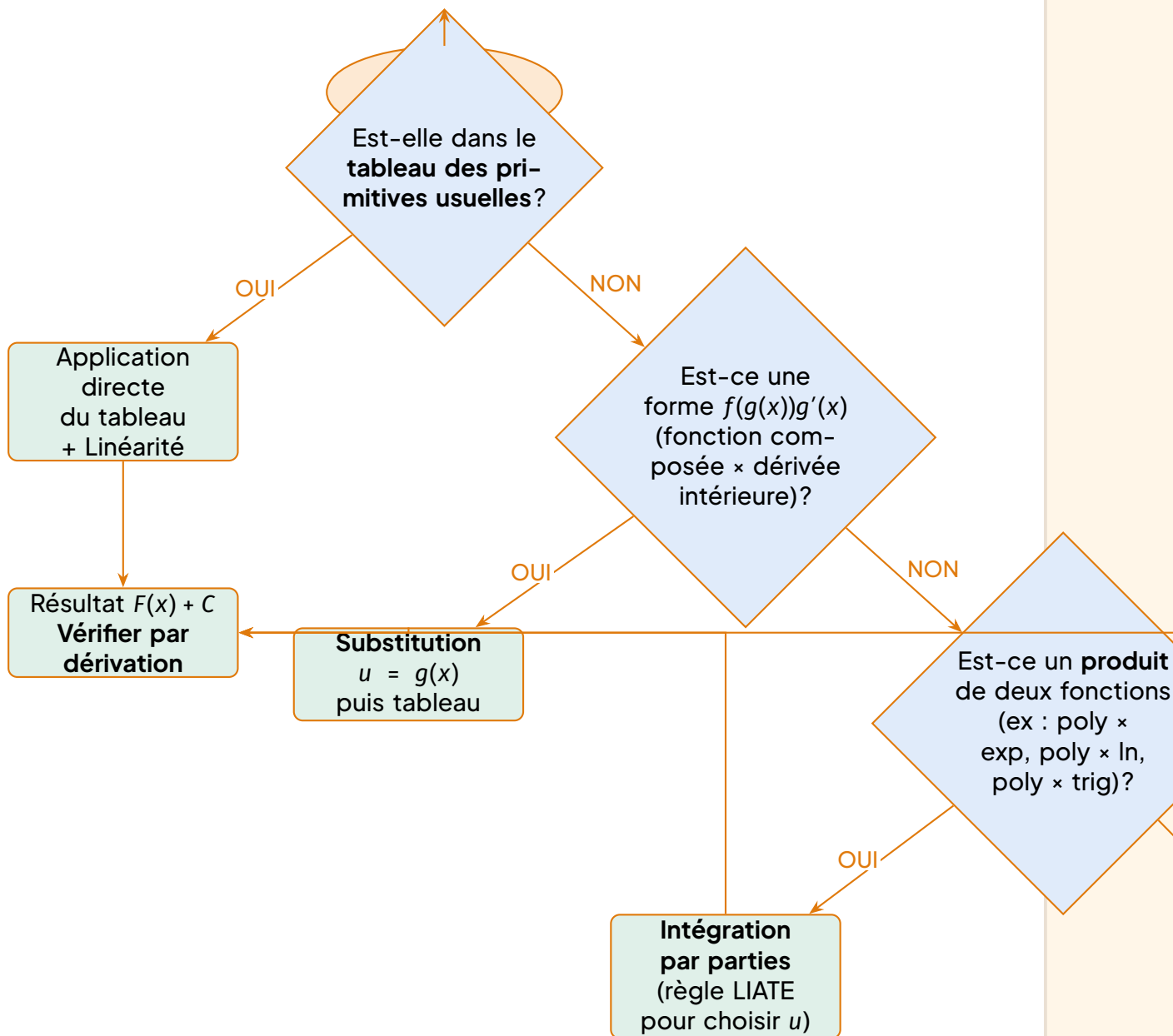
Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$	Condition / Intervalle
k (constante)	$kx + C$	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$	$\mathbb{R}$
x^α ($\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$)	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$	$]0, +\infty[$ (ou $\mathbb{R}^*$ si $\alpha = p/q$, q impair)
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\mathbb{R}^*$ (intervalle ne contenant pas 0)
e^x	$e^x + C$	$\mathbb{R}$
a^x ($a > 0, a \neq 1$)	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x + C$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x + C$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x + C$	$] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$
$\frac{1}{\sin^2 x}$	$-\cot x + C$	$]k\pi, (k+1)\pi[$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$	$] -1, 1[$

LE SAVAIS-TU ? Le logarithme népérien et l'intégrale de $1/x$

La primitive de $1/x$ sur $]0, +\infty[$ est $\ln x$. Sur $] -\infty, 0[$, c'est $\ln(-x)$. On regroupe les deux cas en écrivant $\ln |x| + C$ sur $\mathbb{R}^*$. Attention : $\ln |x|$ n'est pas une primitive de $1/x$ sur $\mathbb{R}^*$ tout entier (qui n'est pas un intervalle) car la constante C peut être différente de part et d'autre de 0. Au Probatoire, on précise toujours l'intervalle considéré.

4.8 Arbre de décision : quelle méthode choisir ?

Face à une intégrale $\int f(x)dx$, l'élève doit adopter une démarche systématique. L'arbre de décision ci-dessous synthétise la stratégie à suivre. Il ne remplace pas l'intuition et l'entraînement, mais il structure la réflexion.



Arbre de décision pour le choix de la méthode de primitivation.

MÉTHODE

Stratégie globale de recherche de primitive

1. Simplifier l'expression (développer, factoriser, utiliser les identités trigonométriques, réécrire les puissances/racines en exposants fractionnaires).
2. Regarder le tableau : est-ce une forme immédiate ou une somme de formes immédiates (linéarité)?
3. Chercher une composition : voyez-vous une fonction et sa dérivée? → Substitution.
4. Chercher un produit : polynôme $\times$ (exponentielle, sinus, cosinus, logarithme)? → Intégration par parties (LIATE).
5. Vérifier systématiquement le résultat en dérivant.

EXERCICE RÉSOLU 4 Synthèse : déterminer les primitives sur l'intervalle indiqué

1. $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+3}$ sur $\mathbb{R}$.
2. $g(x) = x^2 \ln x$ sur $]0, +\infty[$.
3. $h(x) = \sin^2 x \cos x$ sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

1. Le numérateur $2x+1$ est la dérivée du dénominateur x^2+x+3 . Forme $\frac{u'}{u}$. $u = x^2+x+3$, $du = (2x+1)dx$. $\int \frac{2x+1}{x^2+x+3} dx = \int \frac{du}{u} = \ln|u| + C = \ln(x^2+x+3) + C$ (le trinôme est toujours > 0).

2. Produit $x^2 \times \ln x$. LIATE : $\ln x$ (Logarithme) avant x^2 (Algébrique) → on dérive $\ln x$. $u = \ln x \Rightarrow du = \frac{1}{x} dx$; $dv = x^2 dx \Rightarrow v = \frac{x^3}{3}$. $\int x^2 \ln x dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^3}{3} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{1}{3} \int x^2 dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$.

3. Forme $\sin^2 x \cos x = (\sin x)^2 \cdot \cos x$. $g(x) = \sin x$, $g'(x) = \cos x$. Substitution $u = \sin x$, $du = \cos x dx$. $\int \sin^2 x \cos x dx = \int u^2 du = \frac{u^3}{3} + C = \frac{\sin^3 x}{3} + C$.

4.9 Applications concrètes : modélisation de situations réelles

La primitive permet de retrouver une grandeur à partir de sa variation instantanée (sa dérivée). C'est le cœur de la modélisation en technique.

EXEMPLE Électricité : charge d'un condensateur

Dans un circuit RC série alimenté par une tension constante E , le courant $i(t)$ vérifie $E = Ri(t) + \frac{1}{C}q(t)$ où $q(t)$ est la charge du condensateur. On sait que $i(t) = q'(t)$. L'équation différentielle devient :

$$Rq'(t) + \frac{1}{C}q(t) = E.$$

En cherchant une solution particulière constante $q_p = CE$ et en résolvant l'équation homo-

gène, on trouve :

$$q(t) = CE (1 - e^{-t/(RC)}) \quad (\text{pour } q(0) = 0).$$

Ici, la primitive de l'exponentielle a permis d'exprimer la charge en fonction du temps. Le produit RC (en secondes) est la constante de temps du circuit.

EXEMPLE Mécanique : du mouvement à la position

Un mobile se déplace sur un axe. Son accélération est $a(t) = 6t - 4$ (en m/s^2). On sait que $v(0) = 10 \text{ m/s}$ et $x(0) = 0 \text{ m}$.

Vitesse : $v(t) = \int a(t) dt = \int (6t - 4) dt = 3t^2 - 4t + C_1$. Condition $v(0) = 10 \Rightarrow C_1 = 10$. Donc $v(t) = 3t^2 - 4t + 10$. Position : $x(t) = \int v(t) dt = \int (3t^2 - 4t + 10) dt = t^3 - 2t^2 + 10t + C_2$. Condition $x(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$. Donc $x(t) = t^3 - 2t^2 + 10t$. Interprétation : À $t = 2 \text{ s}$, $v(2) = 12 - 8 + 10 = 14 \text{ m/s}$, $x(2) = 8 - 8 + 20 = 20 \text{ m}$.

EXEMPLE Gestion : coût total à partir du coût marginal

Dans une entreprise, le coût marginal (coût de production d'une unité supplémentaire) est modélisé par $C_m(q) = 0,02q^2 - 3q + 150$ (en FCFA/unité), pour une production $q \in [0, 200]$. Les coûts fixes sont $CF = 50\,000$ FCFA.

Le coût total $CT(q)$ est une primitive du coût marginal : $CT'(q) = C_m(q)$.

$$CT(q) = \int (0,02q^2 - 3q + 150) dq = 0,02 \frac{q^3}{3} - 3 \frac{q^2}{2} + 150q + K.$$

La condition $CT(0) = CF = 50\,000$ donne $K = 50\,000$.

$$CT(q) = \frac{0,02}{3} q^3 - 1,5q^2 + 150q + 50\,000.$$

Pour $q = 100$: $CT(100) \approx 66,67 - 15\,000 + 15\,000 + 50\,000 = 50\,066,67$ FCFA.

4.10 Synthèse, entraînement et évaluation formative

À RETENIR Résumé des points clés

- Définition : F est primitive de f sur $I \iff F' = f$ sur I . Ensemble noté $\int f(x)dx = F(x) + C$.
- Existence : Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives (théorème

admis).

- Linéarité : $\int (f + g) = \int f + \int g$; $\int kf = k \int f$.
- Substitution : $\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du$ avec $u = g(x)$. Repérer la forme « composée × dérivée intérieure ».
- Intégration par parties : $\int u dv = uv - \int v du$. Choisir u selon LIATE (Log, InvTrig, Algèbre, Trig, Exp).
- Tableau de référence : Maîtriser les 12 primitives usuelles (puissances, $1/x$, exp, log, trig, trig inverses).
- Vérification : Dériver la primitive trouvée pour retrouver la fonction de départ.
- Applications : Reconstituer une grandeur (position, charge, coût total) à partir de sa dérivée (vitesse, courant, coût marginal) + conditions initiales.

EXERCICE 3 Entraînement 1 : Primitives immédiates et linéarité

Déterminer une primitive sur l'intervalle indiqué :

1. $f(x) = 4x^3 - 3\sqrt{x} + \frac{5}{x}$ sur $]0, +\infty[$.
2. $g(x) = 2 \sin x - 3 \cos x + e^x$ sur $\mathbb{R}$.
3. $h(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $] -1, 1[$.

EXERCICE 4 Entraînement 2 : Substitution

Calculer les primitives suivantes :

1. $\int (2x + 3)(x^2 + 3x + 1)^4 dx$ sur $\mathbb{R}$.
2. $\int \frac{\cos x}{\sin x} dx$ sur $]0, \pi[$.
3. $\int x\sqrt{x^2 - 1} dx$ sur $]1, +\infty[$.
4. $\int \frac{e^x}{1 + e^{2x}} dx$ sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 5 Entraînement 3 : Intégration par parties

Calculer les primitives suivantes :

1. $\int x \cos x \, dx$ sur $\mathbb{R}$.
2. $\int \ln x \, dx$ sur $]0, +\infty[$ (astuce : écrire $\ln x = 1 \cdot \ln x$).
3. $\int x^2 \sin x \, dx$ sur $\mathbb{R}$.
4. $\int \arctan x \, dx$ sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 6 Entraînement 4 : Problèmes concrets

1. Chimie / Cinétique : La vitesse de réaction $v(t)$ (en mol/L/s) suit la loi $v(t) = \frac{k}{(1+kt)^2}$ avec $k > 0$. La concentration en réactif à $t = 0$ est C_0 . Exprimer la concentration $C(t)$ en fonction du temps.
2. Économie : Le revenu marginal d'une entreprise est $R_m(q) = 100 - 0,5q$ (en kFCFA/unité). Le revenu pour $q = 0$ est nul. Déterminer la fonction revenu total $R(q)$ et la production qui maximise le revenu.
3. Électricité : La tension aux bornes d'une bobine d'inductance L est $u(t) = U_0 \sin(\omega t)$. Sachant que $u(t) = L \frac{di}{dt}$ et $i(0) = 0$, déterminer l'intensité $i(t)$.

CORRIGÉ Entraînement 1

1. $\int (4x^3 - 3x^{1/2} + 5/x) dx = x^4 - 2x^{3/2} + 5 \ln x + C.$
2. $\int (2 \sin x - 3 \cos x + e^x) dx = -2 \cos x - 3 \sin x + e^x + C.$
3. $\int \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx = \arctan x + \arcsin x + C.$

CORRIGÉ Entraînement 2

1. $u = x^2 + 3x + 1, du = (2x + 3)dx \Rightarrow \frac{1}{5}(x^2 + 3x + 1)^5 + C.$
2. $u = \sin x, du = \cos x \, dx \Rightarrow \ln |\sin x| + C = \ln(\sin x) + C$ (car $\sin x > 0$ sur $]0, \pi[$).
3. $u = x^2 - 1, du = 2x \, dx \Rightarrow \frac{1}{3}(x^2 - 1)^{3/2} + C.$
4. $u = e^x, du = e^x \, dx \Rightarrow \int \frac{du}{1+u^2} = \arctan(e^x) + C.$

CORRIGÉ Entraînement 3

1. $u = x, dv = \cos x \, dx \Rightarrow x \sin x + \cos x + C.$
2. $u = \ln x, dv = dx \Rightarrow x \ln x - x + C.$
3. Deux fois par parties : $-x^2 \cos x + 2x \sin x + 2 \cos x + C.$
4. $u = \arctan x, dv = dx \Rightarrow x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C.$

CORRIGÉ Entraînement 4

1. $C(t) = \int v(t) \, dt = \int \frac{k}{(1+kt)^2} \, dt.$ Poser $u = 1 + kt, du = k \, dt \Rightarrow \int u^{-2} \, du = -u^{-1} + K = -\frac{1}{1+kt} + K.$
 $C(0) = C_0 \Rightarrow K = C_0 + 1.$ Donc $C(t) = C_0 + 1 - \frac{1}{1+kt}.$
2. $R(q) = \int (100 - 0,5q) \, dq = 100q - 0,25q^2 + K. R(0) = 0 \Rightarrow K = 0. R(q) = 100q - 0,25q^2.$
Maximum pour $R'(q) = 0 \Rightarrow 100 - 0,5q = 0 \Rightarrow q = 200$ unités.
3. $i(t) = \frac{1}{L} \int U_0 \sin(\omega t) \, dt = -\frac{U_0}{L\omega} \cos(\omega t) + K. i(0) = 0 \Rightarrow K = \frac{U_0}{L\omega}.$ Donc $i(t) = \frac{U_0}{L\omega} (1 - \cos(\omega t)).$

ATTENTION Auto-évaluation formative — Suis-je prêt pour le Probatoire ?

Cochez les compétences que vous maîtrisez :

- ☐ Je sais définir une primitive et écrire l'ensemble des primitives avec $+C.$
- ☐ J'applique correctement la linéarité (somme, factorisation par une constante).
- ☐ Je reconnais et traite les formes $\int u^n u', \int \frac{u'}{u}, \int f(g(x))g'(x)$ par substitution.
- ☐ Je choisis correctement u et dv avec LIATE pour l'intégration par parties.
- ☐ Je connais par cœur le tableau des 12 primitives usuelles (y compris domaines).
- ☐ Je vérifie systématiquement mes primitives par dérivation.
- ☐ Je sais modéliser un problème concret (mouvement, électricité, économie) : écrire l'équation, intégrer, utiliser les conditions initiales.
- ☐ Je rédige mes réponses avec une justification claire (étapes, choix de méthode, conclusion).

Si une case n'est pas cochée : retravaillez les exemples correspondants et refaites les exercices d'entraînement.

5 DÉTERMINATION DE PRIMITIVES : EXERCICES TYPES ET ASTUCES

Dans la section précédente, nous avons établi les **propriétés algébriques** des primitives : une primitive d'une somme est la somme des primitives, et l'on peut sortir un coefficient constant. Ces propriétés sont précieuses, mais elles ne suffisent pas toujours : face à une fonction comme $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+3x+2}$ ou $g(x) = \cos^2 x$, aucune ligne du tableau de primitives ne semble convenir directement. Tout l'art de cette section consiste à **transformer l'expression** de la fonction pour la ramener à une ou plusieurs **formes standards** du tableau. C'est exactement ce que fait un technicien en atelier : avant d'utiliser une machine, il prépare et ajuste la pièce brute.

5.1 Reconnaître les formes standards

À RETENIR Réflexe numéro 1 : lire le tableau à l'envers

Chercher une primitive, c'est lire le tableau des dérivées de droite à gauche : on se demande « de quelle fonction f est-elle la dérivée ? ». Avant tout calcul, on compare la fonction donnée aux formes du tableau : puissance x^n , $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$, $\frac{1}{\sqrt{x}}$, $\cos x$, $\sin x$, $1+\tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$.

Le tableau comparatif suivant résume les formes à reconnaître instantanément et montre la **vérification** par dérivation, qui doit devenir un automatisme.

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$	Vérification $F'(x) = f(x)$
x^3	$\frac{x^4}{4}$	$\left(\frac{x^4}{4}\right)' = \frac{4x^3}{4} = x^3$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$\left(-\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x^2}$
$\frac{1}{x}$ (pour $x > 0$)	$\ln x$	$(\ln x)' = \frac{1}{x}$
$\cos x$	$\sin x$	$(\sin x)' = \cos x$
$\sin x$	$-\cos x$	$(-\cos x)' = \sin x$
$2x$	x^2	$(x^2)' = 2x$

EXEMPLE Reconnaissance directe

Déterminons une primitive de $f(x) = x^2 - 3x + \frac{2}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.

On reconnaît une somme de trois formes standards. Grâce aux propriétés algébriques :

$$F(x) = \frac{x^3}{3} - 3 \times \frac{x^2}{2} + 2 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} - \frac{2}{x}.$$

Vérification : $F'(x) = x^2 - 3x + \frac{2}{x^2} = f(x)$. ✓

5.2 Se ramener à une forme connue par manipulation algébrique

Très souvent, la fonction n'apparaît pas telle quelle dans le tableau. Il faut alors la **réécrire**. Deux techniques sont au programme : la **division** (ou réécriture du numérateur) et la **décomposition en éléments simples**.

Technique 1 : réécrire le numérateur.

Quand le degré du numérateur est supérieur ou égal à celui du dénominateur, on effectue la division ou on « casse » la fraction.

EXEMPLE Casser une fraction

Soit $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$. On écrit :

$$f(x) = \frac{x^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} = 1 + \frac{1}{x^2}.$$

On reconnaît deux formes standards, d'où $F(x) = x - \frac{1}{x}$. Vérification : $F'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} = f(x)$. ✓

Technique 2 : décomposition en éléments simples.

Pour une fraction rationnelle dont le dénominateur se factorise en facteurs du premier degré distincts, on écrit la fraction comme somme de fractions plus simples, du type $\frac{a}{x - \alpha} + \frac{b}{x - \beta}$, dont les primitives sont des logarithmes.

MÉTHODE Décomposer une fraction rationnelle

Pour décomposer $f(x) = \frac{P(x)}{(x - \alpha)(x - \beta)}$ avec P de degré 1 et $\alpha \neq \beta$:

1. Factoriser le dénominateur et identifier les racines α et β .
2. Écrire $f(x) = \frac{a}{x - \alpha} + \frac{b}{x - \beta}$ où a et b sont des constantes à déterminer.
3. Réduire au même dénominateur et identifier les numérateurs pour trouver a et b (système de deux équations).
4. Primitiver chaque morceau : une primitive de $\frac{a}{x - \alpha}$ est $a \ln |x - \alpha|$ (ou $a \ln(x - \alpha)$ si $x - \alpha > 0$ sur l'intervalle considéré).
5. Vérifier en dérivant le résultat.

EXERCICE RÉSOLU 5**Primitive de** $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+3x+2}$ Énoncé : déterminer une primitive de $f(x) = \frac{2x+3}{x^2+3x+2}$ sur l'intervalle $] -1; +\infty[$.**SOLUTION**

Solution détaillée.

Étape 1 : factoriser le dénominateur. Le trinôme $x^2 + 3x + 2$ a pour discriminant $\Delta = 9 - 8 = 1$, donc pour racines $x_1 = \frac{-3-1}{2} = -2$ et $x_2 = \frac{-3+1}{2} = -1$. Ainsi $x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$.

Étape 2 : poser la décomposition.

$$\frac{2x+3}{(x+1)(x+2)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x+2}.$$

Étape 3 : identifier. En réduisant au même dénominateur :

$$\frac{a(x+2) + b(x+1)}{(x+1)(x+2)} = \frac{(a+b)x + (2a+b)}{(x+1)(x+2)}.$$

On identifie avec $2x+3$:

$$\begin{cases} a+b=2 \\ 2a+b=3 \end{cases} \Rightarrow a=1, b=1.$$

$$\text{Donc } f(x) = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2}.$$

Étape 4 : primitiver. Sur $] -1; +\infty[$, on a $x+1 > 0$ et $x+2 > 0$, donc :

$$F(x) = \ln(x+1) + \ln(x+2).$$

Étape 5 : vérifier.

$$F'(x) = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x+2} = \frac{(x+2) + (x+1)}{(x+1)(x+2)} = \frac{2x+3}{x^2+3x+2} = f(x). \checkmark$$

ATTENTION**Erreur fréquente : primitiver une fraction sans la décomposer**

Beaucoup d'élèves, pressés, écrivent qu'une primitive de $\frac{2x+3}{x^2+3x+2}$ serait $\ln(x^2+3x+2)$ « parce que la primitive de $1/u$ est $\ln u$ ». C'est faux en général ! En dérivant : $(\ln(x^2+3x+2))' = \frac{2x+3}{x^2+3x+2}$... ici cela fonctionne uniquement parce que le numérateur est exactement la dérivée du dénominateur. C'est un coup de chance, pas une méthode. La démarche correcte et toujours valable est la **décomposition en éléments simples**. Au Baccalauréat technique, une primitive non vérifiée ou obtenue par un raccourci faux fait perdre des points même si le résultat est juste.

5.3 Utiliser les identités trigonométriques

Les fonctions $\sin^2 x$ et $\cos^2 x$ ne figurent pas dans le tableau des primitives. L'astuce consiste à les **linéariser**, c'est-à-dire à les exprimer à l'aide de $\cos(2x)$, dont on connaît une primitive.

PROPRIÉTÉ Identités de linéarisation

Pour tout réel x :

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \quad \text{et} \quad \sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}.$$

Ces formules se déduisent de $\cos(2x) = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$.

EXERCICE RÉSOLU 6 Primitive de $\cos^2 x$

Énoncé : déterminer une primitive de $g(x) = \cos^2 x$ sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Solution. On linéarise : $g(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(2x)$.

Une primitive de $\frac{1}{2}$ est $\frac{x}{2}$. Pour $\frac{1}{2} \cos(2x)$: comme la dérivée de $\sin(2x)$ est $2 \cos(2x)$, une primitive de $\cos(2x)$ est $\frac{\sin(2x)}{2}$. Donc :

$$G(x) = \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{\sin(2x)}{2} = \frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4}.$$

Vérification : $G'(x) = \frac{1}{2} + \frac{2 \cos(2x)}{4} = \frac{1 + \cos(2x)}{2} = \cos^2 x$. ✓

ATTENTION Piège : la fonction composée

Une primitive de $\cos(2x)$ n'est pas $\sin(2x)$! En dérivant $\sin(2x)$, on obtient $2 \cos(2x)$: il y a un facteur 2 en trop. Il faut donc diviser par 2 : une primitive de $\cos(2x)$ est $\frac{\sin(2x)}{2}$. Règle générale : une primitive de $\cos(ax + b)$ est $\frac{1}{a} \sin(ax + b)$, et une primitive de $\sin(ax + b)$ est $-\frac{1}{a} \cos(ax + b)$, pour $a \neq 0$.

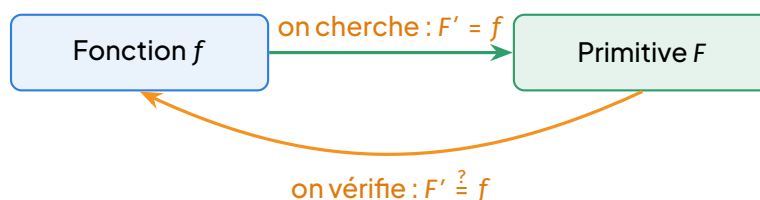
5.4 Vérification systématique par dérivation

MÉTHODE Vérifier une primitive : le réflexe qui sauve des points

Après avoir trouvé un candidat F :

1. Dériver F soigneusement, en appliquant les règles de dérivation (somme, produit, composée).
2. Simplifier $F'(x)$ (réduction au même dénominateur si nécessaire).
3. Comparer avec $f(x)$: si $F'(x) = f(x)$ pour tout x de l'intervalle, la primitive est correcte ; sinon, reprendre le calcul.

Cette vérification ne coûte qu'une minute et garantit la justesse du résultat : c'est l'équivalent mathématique du contrôle qualité en bout de chaîne de production.



Aller-retour fondamental : on cherche F en lisant le tableau à l'envers, puis on vérifie en dérivant.

EXERCICE 7 Entraînement guidé

1. Déterminer une primitive de $f(x) = \frac{3x-1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$ (penser à casser la fraction).
2. Déterminer une primitive de $g(x) = \sin^2 x$ sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer une primitive de $h(x) = \frac{x}{x+1}$ sur $] -1; +\infty[$ (écrire $x = (x+1) - 1$).

CORRIGÉ Exercice : Entraînement guidé

1. $f(x) = \frac{3x}{x^2} - \frac{1}{x^2} = \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2}$, donc $F(x) = 3 \ln x + \frac{1}{x}$. Vérification : $F'(x) = \frac{3}{x} - \frac{1}{x^2} = f(x)$. ✓
2. $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$, donc $G(x) = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4}$. Vérification : $G'(x) = \frac{1}{2} - \frac{\cos(2x)}{2} = \sin^2 x$. ✓
3. $h(x) = \frac{(x+1)-1}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$, donc $H(x) = x - \ln(x+1)$. Vérification : $H'(x) = 1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x}{x+1} = h(x)$. ✓

LESAVAIS-TU ? La primitive n'est jamais unique

Si F est une primitive de f sur un intervalle, alors pour toute constante réelle C , la fonction $F + C$ est aussi une primitive de f , car la dérivée d'une constante est nulle : $(F + C)' = F' + 0 = f$. Réciproquement, deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent toujours d'une constante. C'est pourquoi on écrit souvent $F(x) + C$. Conséquence pratique : pour choisir la primitive qui correspond à un problème concret (position d'un véhicule, niveau d'un réservoir, coût de production), il faut une information supplémentaire, appelée **condition initiale**. Par exemple, si le réservoir contenait 50 litres à l'instant $t = 0$, on choisit la constante C pour que $F(0) = 50$.

À RETENIR Bilan des astuces de cette section

- Somme de formes standards : primitiver terme à terme.
- Fraction avec dénominateur simple : casser la fraction $(\frac{P(x)}{x^2}, \frac{x}{x+1})$.
- Fraction rationnelle : factoriser le dénominateur, décomposer en éléments simples, primitiver avec des logarithmes.
- $\cos^2 x$ et $\sin^2 x$: linéariser avec $\cos(2x)$.
- $\cos(ax + b)$, $\sin(ax + b)$: ne pas oublier le facteur $\frac{1}{a}$.
- Toujours vérifier le résultat en dérivant.

6 APPLICATIONS CONCRÈTES : MODÉLISATION DE SITUATIONS RÉELLES

Dans la section précédente, nous avons appris à déterminer des primitives : lecture inverse du tableau des dérivées, linéarité, formes composées. Mais à quoi cela sert-il concrètement ? La réponse tient en une idée simple et puissante : dans la vie réelle, on mesure souvent un **taux** (une vitesse, un débit, un coût marginal), c'est-à-dire une dérivée. Pour retrouver la grandeur elle-même (distance, quantité produite, coût total), il faut « remonter la dérivation » : c'est exactement le rôle des primitives. Cette section montre, sur des situations tirées des métiers techniques et de la vie courante au Cameroun, comment la recherche de primitives devient un outil de modélisation.

6.1 Principe général : remonter du taux à la grandeur

À RETENIR Idée directrice

Si une grandeur G varie et que l'on connaît son **taux de variation** $g(t) = G'(t)$, alors G est une primitive de g . La variation totale de G entre deux instants a et b s'obtient par :

$$G(b) - G(a) = F(b) - F(a) \quad \text{où } F \text{ est une primitive de } g.$$

On note cette quantité $\int_a^b g(t) dt = F(b) - F(a)$: c'est « l'accumulation » du taux entre a et b .

L'intuition est celle du compteur d'eau ou d'électricité : le compteur affiche la consommation totale, mais ce que l'on mesure instantanément, c'est le débit. Consommation totale = accumulation du débit dans le temps. De même : distance = accumulation de la vitesse ; coût total = accumulation du coût marginal.

ATTENTION La constante d'intégration et la condition initiale

Une primitive n'est jamais unique : elle est définie à une constante près. Dans un problème concret, cette constante se fixe grâce à une **condition initiale**. Par exemple, si la position est $x(t) = F(t) + C$ et que le mobile part du point $x(0) = x_0$, alors $C = x_0 - F(0)$. Oublier la condition initiale, c'est donner une réponse définie « à un décalage près », ce qui est insuffisant dans une situation réelle.

6.2 Distance parcourue à partir de la vitesse**PROPRIÉTÉ** Vitesse et distance

Si un mobile se déplace avec une vitesse $v(t)$ (fonction continue du temps), alors la **distance parcourue** entre les instants $t = a$ et $t = b$ est :

$$D = \int_a^b v(t) dt = V(b) - V(a),$$

où V est une primitive de v . Autrement dit : la position $x(t)$ est une primitive de la vitesse, et la distance parcourue est la variation de la position.

Justification (formatrice). Par définition physique, la vitesse est la dérivée de la position : $v(t) = x'(t)$. Donc x est une primitive de v , et la distance parcourue entre a et b est $x(b) - x(a)$, c'est-à-dire la variation d'une primitive de v entre a et b . ■

EXEMPLE Chauffeur de bus Yaoundé–Douala

Un bus roule à la vitesse constante $v(t) = 80$ km/h pendant 3 heures. Une primitive de v est $V(t) = 80t$. La distance parcourue est :

$$D = V(3) - V(0) = 80 \times 3 - 0 = 240 \text{ km.}$$

On retrouve la formule bien connue $D = v \times t$: le calcul par primitive généralise cette formule au cas où la vitesse n'est pas constante.

6.3 Le problème du moto-taxi

Voici la situation centrale de cette leçon. Un moto-taxi (benskin) circule en ville ; à cause des ralentissements et des accélérations, sa vitesse varie selon :

$$v(t) = 10 + 2 \sin(t) \quad (\text{en km/h, avec } t \text{ en heures, } t \in [0 ; 2]).$$

Quelle distance parcourt-il pendant ces deux heures ?

MÉTHODE De la vitesse à la distance : démarche en 4 étapes

1. Identifier le taux : la vitesse $v(t)$ est la dérivée de la position. La distance cherchée est la variation d'une primitive de v entre les bornes.
2. Poser une primitive : chercher $V(t)$ telle que $V'(t) = v(t)$, terme à terme.
3. Appliquer les bornes : calculer $D = V(b) - V(a)$.
4. Interpréter : donner le résultat avec son unité et vérifier sa cohérence (ordre de grandeur).

EXERCICE RÉSOLU 7 Distance parcourue par le moto-taxi

Énoncé. La vitesse d'un moto-taxi est $v(t) = 10 + 2 \sin(t)$ km/h pour $t \in [0 ; 2]$ (heures, angles en radians). Calculer la distance totale parcourue.

SOLUTION

Étape 1. La distance est la variation d'une primitive de v entre 0 et 2 :

$$D = \int_0^2 (10 + 2 \sin(t)) dt.$$

Étape 2. Primitive terme à terme : une primitive de 10 est $10t$; une primitive de $2 \sin(t)$ est $-2 \cos(t)$ (car $(-2 \cos t)' = 2 \sin t$). Donc :

$$V(t) = 10t - 2 \cos(t).$$

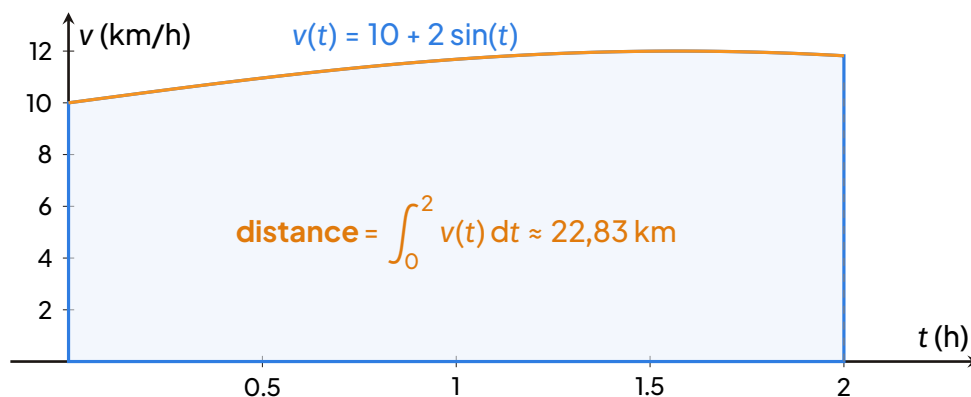
Étape 3. Application des bornes :

$$\begin{aligned} D &= V(2) - V(0) = (10 \times 2 - 2 \cos(2)) - (0 - 2 \cos(0)) \\ &= 20 - 2 \cos(2) + 2 = 22 - 2 \cos(2). \end{aligned}$$

Avec $\cos(2) \approx -0,4161$ (calculatrice en mode radians) :

$$D \approx 22 - 2 \times (-0,4161) \approx 22,83 \text{ km.}$$

Étape 4. Interprétation : le moto-taxi parcourt environ 22,83 km en 2 heures. Vérification de cohérence : sa vitesse oscille entre 8 et 12 km/h, donc la distance doit être comprise entre $8 \times 2 = 16 \text{ km}$ et $12 \times 2 = 24 \text{ km}$. Notre résultat 22,83 km est bien dans cet intervalle : il est plausible.



L'aire sous la courbe de la vitesse entre $t = 0$ et $t = 2$ représente la distance parcourue.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre vitesse moyenne et distance totale

Deux pièges classiques :

- Calculer la vitesse moyenne $\frac{v(0) + v(2)}{2}$ et s'arrêter là : ce n'est pas la distance. La vitesse moyenne est un quotient $\frac{D}{b-a}$; la distance est l'accumulation $D = \int_a^b v(t) dt$.
- Multiplier $v(0)$ par la durée : cela suppose une vitesse constante, ce qui est faux ici.

Autre piège : laisser la calculatrice en mode degrés. Ici t est en heures et le sinus est pris en radians : $\cos(2 \text{ rad}) \approx -0,4161$, et non $\cos(2^\circ) \approx 0,9994$.

6.4 Coût total à partir du coût marginal (économie et gestion)

DÉFINITION Coût marginal

En économie, le **coût marginal** $C_m(q)$ est le coût de production d'une unité supplémentaire lorsqu'on produit déjà q unités. Mathématiquement, c'est la dérivée du coût total : $C_m(q) = C'(q)$. Réciproquement, le coût total est une primitive du coût marginal :

$$C(q) = \int C_m(q) dq + C_0,$$

où la constante C_0 représente les coûts fixes (loyer de l'atelier, machines), c'est-à-dire le coût quand $q = 0$.

EXEMPLE Menuiserie de Douala

Un menuisier fabrique des chaises. Son coût marginal est $C_m(q) = 2000 + 20q$ (en FCFA par chaise), et ses coûts fixes sont de 50000 FCFA. Une primitive de C_m est $C(q) = 2000q + 10q^2 + K$. La condition initiale $C(0) = 50000$ donne $K = 50000$. Le coût total pour 30 chaises est :

$$C(30) = 2000 \times 30 + 10 \times 30^2 + 50000 = 60000 + 9000 + 50000 = 119000 \text{ FCFA.}$$

Ici, la constante d'intégration a un sens économique précis : les coûts fixes.

6.5 Aire sous une courbe (géométrie)

PROPRIÉTÉ Aire et primitive

Soit f une fonction continue et positive sur $[a; b]$, de courbe représentative C_f dans un repère orthogonal. L'**aire** du domaine délimité par C_f , l'axe des abscisses et les droites $x = a$ et $x = b$ vaut, en unités d'aire :

$$A = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad \text{où } F \text{ est une primitive de } f.$$

C'est exactement ce que montre la figure du moto-taxi : la distance est l'aire sous la courbe de la vitesse.

EXERCICE RÉSOLU 8 Aire d'une tôle découpée

Énoncé. Un tôlier doit découper une pièce dont le bord supérieur suit la courbe $f(x) = 3x^2 + 1$ (en dm) pour $x \in [0; 2]$, le bord inférieur étant l'axe des abscisses. Calculer l'aire de la pièce.

SOLUTION

f est positive sur $[0; 2]$ (somme de termes positifs). Une primitive de f est $F(x) = x^3 + x$, car $F'(x) = 3x^2 + 1 = f(x)$. Donc :

$$A = F(2) - F(0) = (8 + 2) - 0 = 10 \text{ dm}^2.$$

La pièce a une aire de 10 dm^2 , soit $0,10 \text{ m}^2$. Cette information permet au tôlier de chiffrer la matière première nécessaire.

LESAVAIS-TU ? De l'accélération à la position : la chaîne des primitives

En physique, les grandeurs du mouvement s'enchaînent par dérivation : la vitesse est la dérivée de la position, et l'accélération est la dérivée de la vitesse. En remontant la chaîne par des primitives :

$$\text{accélération} \xrightarrow{\text{primitive}} \text{vitesse} \xrightarrow{\text{primitive}} \text{position}.$$

C'est le principe des centrales inertiellles embarquées dans les avions et les téléphones : on mesure l'accélération, puis on intègre deux fois pour retrouver la position. Chaque intégration fait apparaître une constante, fixée par les conditions initiales (vitesse initiale, position initiale) : sans elles, nulle navigation possible !

EXERCICE 8 Pour s'entraîner

Une pompe remplit un réservoir avec un débit $d(t) = 50 - 5t$ litres par minute, pour $t \in [0; 6]$. Le réservoir contient initialement 100 litres.

1. Déterminer la quantité d'eau $Q(t)$ dans le réservoir à l'instant t (primitive + condition initiale).
2. Quelle quantité d'eau a été ajoutée au bout de 6 minutes ? Quel est alors le contenu total du réservoir ?

CORRIGÉ Exercice : remplissage du réservoir

1. Une primitive de $d(t) = 50 - 5t$ est $Q(t) = 50t - \frac{5}{2}t^2 + C$. La condition initiale $Q(0) = 100$ donne $C = 100$, donc $Q(t) = 50t - 2,5t^2 + 100$.

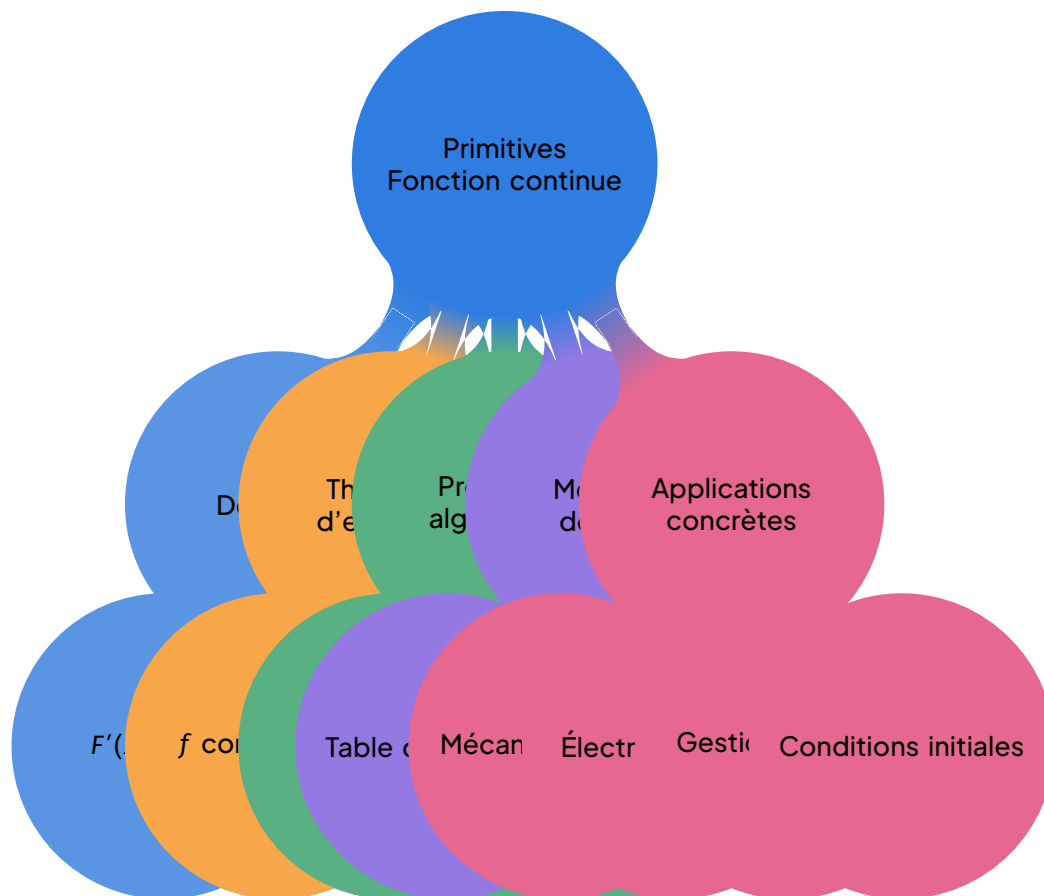
2. Quantité ajoutée : $Q(6) - Q(0) = (300 - 90 + 100) - 100 = 210$ litres. Contenu total : $Q(6) = 310$ litres.

7 SYNTHÈSE, ENTRAÎNEMENT ET ÉVALUATION FORMATIVE

Après avoir exploré les applications concrètes des primitives dans la modélisation de situations réelles (calcul de déplacements, d'énergies, de coûts marginaux), nous consolidons maintenant l'ensemble des acquis de cette leçon. Cette section vous propose une vue d'ensemble structurée, un entraînement progressif calibré sur les attendus du Probatoire, une grille d'auto-évaluation pour mesurer votre maîtrise, et les clés pour éviter les pièges classiques le jour de l'examen.

7.1 Récapitulatif synthétique : la carte mentale de la leçon

L'illustration ci-dessous résume les articulations logiques entre la définition, le théorème d'existence, les propriétés algébriques, les méthodes de calcul et les applications. Utilisez-la comme support de révision active : fermez le cours et essayez de la reconstruire de mémoire.



Carte mentale récapitulative : définition, théorème, propriétés, méthodes, applications.

7.2 Exercices progressifs et résolus

Nous passons maintenant à l'entraînement. Les exercices sont classés par niveau de difficulté croissante : identification directe, calculs standards, puis problèmes contextualisés type Probatoire.

EXERCICE RÉSOLU 9

Exercice 1 : Identification et vérification

Énoncé. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$. Parmi les fonctions suivantes, laquelle est une primitive de f sur $\mathbb{R}$?

1. $F_1(x) = x^3 - 2x^2 + 5x$
2. $F_2(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + 7$
3. $F_3(x) = x^3 - 4x^2 + 5x$

Solution détaillée. On dérive chaque candidate et on compare à $f(x)$.

- $F_1'(x) = 3x^2 - 4x + 5 = f(x)$. C'est une primitive.

- $F_2'(x) = 3x^2 - 4x + 5 = f(x)$. C'est aussi une primitive. (Diffère de F_1 d'une constante).
- $F_3'(x) = 3x^2 - 8x + 5 \neq f(x)$. Pas une primitive.

Conclusion : F_1 et F_2 sont des primitives de f . L'ensemble des primitives est $\{x^3 - 2x^2 + 5x + C \mid C \in \mathbb{R}\}$.

EXERCICE RÉSOLU 10 Exercice 2 : Calcul de primitives usuelles et linéarité

Énoncé. Déterminer une primitive sur l'intervalle indiqué :

1. $f(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.
2. $g(x) = 2\sqrt{x} + 3 \sin x$ sur $[0; +\infty[$.
3. $h(x) = \frac{2x+1}{x^2+x}$ sur $]0; +\infty[$.

Solution détaillée.

1. $f(x) = x^{-2}$. Une primitive est $F(x) = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$.
2. $g(x) = 2x^{1/2} + 3 \sin x$. Primitive de $2x^{1/2}$: $2 \cdot \frac{x^{3/2}}{3/2} = \frac{4}{3}x^{3/2}$. Primitive de $3 \sin x$: $-3 \cos x$.
Par linéarité : $G(x) = \frac{4}{3}x^{3/2} - 3 \cos x$.
3. On remarque que le numérateur est la dérivée du dénominateur : $(x^2 + x)' = 2x + 1$. Donc $h(x) = \frac{u'}{u}$ avec $u(x) = x^2 + x > 0$ sur $]0; +\infty[$. Une primitive est $H(x) = \ln(x^2 + x)$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Exercice 3 : Substitution et problème contextualisé (Type Probatoire)

Énoncé.

1. Calculer une primitive de la fonction $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$.
2. Un technicien modélise le débit instantané (en L/min) d'une pompe par la fonction $D(t) = \frac{2t}{t^2+1}$ pour $t \in [0; 10]$ (t en minutes). Sachant que la cuve contient 50 L au départ ($t = 0$), déterminer le volume d'eau $V(t)$ dans la cuve à l'instant t . Calculer le volume à $t = 3$ min.

Solution détaillée.

1. On pose $u(x) = x^2 + 1$, alors $u'(x) = 2x$. On a $f(x) = \frac{1}{2} \frac{u'(x)}{u(x)}$. Une primitive est $F(x) = \frac{1}{2} \ln(u(x)) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$. (Vérification : $F'(x) = \frac{1}{2} \frac{2x}{x^2+1} = f(x)$).

2. Le volume $V(t)$ est une primitive du débit $D(t)$. $D(t) = 2 \cdot \frac{t}{t^2+1}$. D'après la question 1, une primitive de $\frac{t}{t^2+1}$ est $\frac{1}{2} \ln(t^2+1)$. Donc une primitive de D est $V_0(t) = 2 \times \frac{1}{2} \ln(t^2+1) = \ln(t^2+1)$. La primitive générale est $V(t) = \ln(t^2+1) + C$. Condition initiale : $V(0) = 50 \Rightarrow \ln(1) + C = 50 \Rightarrow 0 + C = 50 \Rightarrow C = 50$. Expression finale : $V(t) = \ln(t^2+1) + 50$. Volume à $t = 3$: $V(3) = \ln(10) + 50 \approx 2,303 + 50 = 52,3 \text{ L (arrondi au dixième)}$.

EXERCICE 9 Exercice 4 : Intégration par parties (Entraînement)

Énoncé. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ des fonctions suivantes :

1. $f(x) = xe^x$
2. $g(x) = x \cos x$
3. $h(x) = \ln x$ (sur $]0; +\infty[$) Indication : écrire $\ln x = 1 \times \ln x$.

CORRIGÉ Exercice 4

1. $u = x \Rightarrow u' = 1$; $v' = e^x \Rightarrow v = e^x$. $\int xe^x = xe^x - \int e^x = xe^x - e^x = (x-1)e^x + C$.
2. $u = x \Rightarrow u' = 1$; $v' = \cos x \Rightarrow v = \sin x$. $\int x \cos x = x \sin x - \int \sin x = x \sin x + \cos x + C$.
3. $u = \ln x \Rightarrow u' = 1/x$; $v' = 1 \Rightarrow v = x$. $\int \ln x = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} = x \ln x - x + C$.

7.3 Auto-évaluation : Checklist des compétences

Utilisez cette grille pour valider votre préparation. Cochez les cases en toute honnêteté. Si une case reste non cochée, reportez-vous à la section correspondante du cours ou aux pistes de remédiation ci-dessous.

À RETENIR Checklist : Suis-je prêt pour le Probatoire ?

1. Savoirs définitoires et théoriques

Je sais donner la définition rigoureuse d'une primitive sur un intervalle.

Je sais énoncer le théorème d'existence des primitives pour une fonction continue.

Je sais expliquer pourquoi deux primitives d'une même fonction ne diffèrent que d'une constante (théorème des fonctions de dérivée nulle).

Je connais par cœur la table des primitives usuelles (puissances, $1/x$, exp, sin, cos, $1/(1+x^2)$, $1/\sqrt{1-x^2}$).

2. Savoir-faire calculatoires

J'applique correctement la linéarité : primitive d'une somme / multiple par un scalaire.

Je reconnais et traite la forme $\frac{u'}{u}$ (logarithme népérien).

Je reconnais et traite la forme $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ (racine carrée) ou $u' u^n$ (puissance).

Je sais mettre en œuvre la méthode de substitution (changement de variable) : choix de u , calcul de du , retour à x .

Je sais mettre en œuvre l'intégration par parties : choix judicieux de u et v' (règle LIATE), calcul de $uv - \int u'v$.

Je sais déterminer la constante C à l'aide d'une condition initiale (problème de Cauchy).

3. Compétences transverses (Rédaction, Modélisation, Vérification)

Je rédige une solution complète : « Soit F une primitive de $f \dots$ », énoncé des formules utilisées, conclusion encadrée.

Je sais modéliser un problème concret : identifier la grandeur dérivée (débit, vitesse, coût marginal) et la grandeur primitive (volume, position, coût total).

Je vérifie systématiquement ma primitive en la dérivant mentalement ou sur brouillon.

Je gère correctement les intervalles de définition (domaine de f , domaine de la primitive, valeurs absolues dans $\ln |u|$ si nécessaire).

7.4 Pistes de remédiation : difficultés récurrentes et erreurs à bannir

Voici les points de blocage les plus fréquents observés chez les élèves de Terminale technique, avec la parade pédagogique pour chacun.

ATTENTION Erreur n°1 : Oubli de la constante C ou de l'intervalle

Le piège : Écrire « La primitive de f est $F(x) = x^2$ » au lieu de « Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $F(x) = x^2 + C$, $C \in \mathbb{R}$ ». La règle : Une fonction continue admet une infinité de primitives. L'oubli de C ou de la mention de l'intervalle I fait perdre des points (souvent 0,5 à 1 point sur 4). Astuce : Systématiser la phrase type : « L'ensemble des primitives de f sur I est $\{F(x) + C \mid C \in \mathbb{R}\}$ où F est une primitive quelconque. »

ATTENTION Erreur n°2 : Mauvais choix dans l'intégration par parties (LIATE)

Le piège : Pour $\int x \ln x dx$, poser $u = x$ et $v' = \ln x$ (impossible à intégrer directement). Ou pour $\int x e^x dx$, poser $u = e^x$. La règle LIATE (ordre de priorité pour choisir).

sur u) : Logarithme ($\ln x$) $\rightarrow$ Inverse trigonométrique ($\arcsin$) $\rightarrow$ Algébrique (x, x^2) $\rightarrow$ Trigonométrique ($\sin, \cos$) $\rightarrow$ Exponentielle (e^x). Exemple : $\int x \ln x \, dx \Rightarrow u = \ln x$ (L avant A), $v' = x$.

ATTENTION Erreur n°3 : Substitution incomplète (oubli du retour à x ou du dx)

Le piège : Poser $u = x^2 + 1$, écrire $\int \frac{1}{u} du = \ln u$ et s'arrêter là sans remplacer u par $x^2 + 1$. Ou oublier de diviser par la dérivée intérieure (ex : $\int \cos(2x) dx = \sin(2x)$ au lieu de $\frac{1}{2} \sin(2x)$). La méthode sécurisée (3 étapes) :

1. Poser $u = g(x)$, calculer $du = g'(x)dx$, exprimer dx (ou $x \, dx$).
2. Transformer intégralement l'intégrale en variable u (plus de x).
3. Intégrer en u , puis remplacer u par $g(x)$ pour redonner le résultat en x .

ATTENTION Erreur n°4 : Domaine de définition et valeurs absolues

Le piège : Écrire $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$ sur $\mathbb{R}^*$ (faux car $\ln x$ n'est pas défini pour $x < 0$). La rigueur : $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$ sur $\mathbb{R}^*$ (deux intervalles distincts : $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$). Au Probatoire, l'intervalle est souvent donné (ex : $]0; +\infty[$), ce qui permet d'écrire $\ln x$ sans valeur absolue. Lisez bien l'intervalle de l'énoncé.

7.5 Préparation au Probatoire : types de questions attendues

L'épreuve du Probatoire (Mathématiques, Enseignement Technique) teste la maîtrise des techniques standards et la capacité à les mobiliser dans un contexte technique. Voici les 3 profils de questions types.

EXEMPLE Exemple type Probatoire : Question « Classique » (Calcul pur)

Sujet : Déterminer une primitive de la fonction f définie par $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x^3 + 3x}$ sur l'intervalle $]0; +\infty[$. Analyse :

- Dénominateur $u(x) = x^3 + 3x$. Dérivée $u'(x) = 3x^2 + 3 = 3(x^2 + 1)$.
- Numérateur $x^2 + 1 = \frac{1}{3}u'(x)$.
- Forme $\frac{u'}{u}$ identifiée avec un facteur constant.

Rédaction attendue : Soit $u(x) = x^3 + 3x$. u est dérivable et strictement positive sur $]0; +\infty[$. $u'(x) = 3x^2 + 3 = 3(x^2 + 1)$. Donc $f(x) = \frac{1}{3} \frac{u'(x)}{u(x)}$. Une primitive de f sur $]0; +\infty[$ est $F(x) = \frac{1}{3} \ln(u(x)) =$

$$\frac{1}{3} \ln(x^3 + 3x). \text{ Vérification : } F'(x) = \frac{1}{3} \frac{3x^2+3}{x^3+3x} = \frac{x^2+1}{x^3+3x} = f(x).$$

EXEMPLE Exemple type Probatoire : Question « Condition initiale » (Problème de Cauchy)

Sujet : La vitesse d'un mobile (en m/s) est donnée par $v(t) = 3t^2 - 12t + 9$ pour $t \in [0; 5]$. Sachant que sa position initiale ($t = 0$) est $x_0 = 5$ m, déterminer l'équation horaire $x(t)$ et l'instant où le mobile change de sens. Attendus :

1. Primitive de v : $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + C$.
2. Condition $x(0) = 5 \Rightarrow C = 5$. Donc $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 5$.
3. Changement de sens $\Leftrightarrow v(t) = 0 \Rightarrow 3(t^2 - 4t + 3) = 0 \Rightarrow (t-1)(t-3) = 0 \Rightarrow t = 1$ s ou $t = 3$ s.
4. Étude du signe de v pour conclure : $v > 0$ sur $[0; 1[$, $v < 0$ sur $]1; 3[$, $v > 0$ sur $]3; 5]$.

EXEMPLE Exemple type Probatoire : Question « Modélisation / Choix de méthode »

Sujet : Le coût marginal (en milliers FCFA/unité) de production de x pièces est $C_m(x) = 0,02x + 5 - \frac{100}{x+1}$ pour $x \in [0; 100]$. Le coût fixe est de 200 milliers FCFA.

1. Exprimer le coût total $C(x)$.
2. Déterminer le coût de production de 50 pièces.

Attendus :

1. $C(x)$ primitive de C_m . $C(x) = 0,01x^2 + 5x - 100 \ln(x+1) + K$.
2. $C(0) = 200 \Rightarrow 0 + 0 - 100 \ln(1) + K = 200 \Rightarrow K = 200$.
3. $C(50) = 0,01(2500) + 250 - 100 \ln(51) + 200 = 25 + 250 - 100(3,93) + 200 \approx 475 - 393 = 82$ milliers FCFA.

7.6 Le savais-tu ? : Les primitives, cœur de l'ingénierie moderne

LESAVAIS-TU ? Au-delà du Probatoire : l'intégrale au service de la technique

Les primitives que vous manipulez sont la face « algébrique » du calcul intégral, l'un des piliers des mathématiques appliquées.

- Génie civil / Mécanique : Calculer le centre de gravité d'une poutre à section variable, la flèche d'une poutre sous charge (intégration double de l'équation de la déformée $EIy'' = M(x)$), le moment d'inertie de sections complexes.

- Électrotechnique : Déterminer la charge d'un condensateur $q(t) = \int i(t)dt$, l'énergie stockée $W = \frac{1}{2} \int Li^2 dt$, la réponse temporelle des circuits RLC (équations différentielles $\rightarrow$ primitives).
- Économie / Gestion : Reconstruire la fonction Coût Total à partir du Coût Marginal, la fonction Revenu à partir du Revenu Marginal, calculer le surplus du consommateur/producteur (aire sous courbe).
- Statistiques / Qualité : La loi normale (Gaussienne) repose sur l'intégrale $\int e^{-x^2} dx$ (fonction erreur), base des intervalles de confiance et des cartes de contrôle en industrie.

En résumé : Maîtriser la recherche de primitives, c'est s'ouvrir les portes de la modélisation quantitative de tout système physique, économique ou biologique évoluant dans le temps ou l'espace.

MÉTHODE Méthode « Zéro Faute » pour le jour de l'examen (Checklist rapide)

1. Lire l'énoncé 2 fois : intervalle I ? Condition initiale? Forme demandée (primitive générale / particulière)?
2. Identifier la structure : Somme? $\frac{u'}{u}$? $u' u^n$? Produit uv' ? Fraction rationnelle?
3. Poser l'intention : « Je cherche une primitive de f sur $I \dots$ » / « Je pose $u = \dots$ ».
4. Calculer proprement, en alignant les égalités.
5. Vérifier en dérivant mentalement le résultat obtenu (coût 10 secondes, gain : élimination des erreurs de signe/coefficient).
6. Conclure : Encadrer la réponse finale, mentionner $+C$ et l'intervalle I . Si condition initiale : donner la fonction particulière (sans C).

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

9 PRIMITIVES D'UNE FONCTION CONTINUE SUR UN INTERVALLE

9.1 Objectifs de la leçon

À l'issue de cette leçon, l'élève sera capable de :

- exploiter la **définition d'une primitive** d'une fonction continue sur un intervalle ;
- mobiliser le **théorème d'existence** des primitives pour justifier la démarche ;
- déterminer une primitive d'une fonction polynôme et d'une fonction affine par morceaux ;
- interpréter concrètement une primitive : la distance parcourue comme primitive de la vitesse ;
- rédiger et justifier une démarche complète, une réponse et une conclusion dans une situation de la vie courante (transport urbain, consommation de carburant).

9.2 Rappels : dérivée et notion de primitive

DÉFINITION Primitive d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Une fonction F dérivable sur I est une primitive de f sur I si et seulement si :

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x).$$

PROPRIÉTÉ Unicité à constante près

Si F est une primitive de f sur I , alors toutes les primitives de f sur I sont les fonctions de la forme $F + k$, avec $k \in \mathbb{R}$.

À RETENIR Notation

On note souvent $\int f(x) dx$ l'ensemble des primitives de f . Une primitive particulière sera notée $F(x)$.

9.3 Théorème d'existence des primitives pour les fonctions continues

PROPRIÉTÉ Théorème d'existence – Exigible au Probatoire

Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet des primitives sur I .

ATTENTION Condition d'application

La continuité sur un intervalle est une condition suffisante (mais non nécessaire). Une fonction discontinue peut avoir des primitives (ex. : fonction dérivée d'une fonction dérivable mais pas C^1), mais le programme de Terminale technique se concentre sur le cas continu.

9.4 Propriétés algébriques des primitives

PROPRIÉTÉ Linéarité

Soient f et g deux fonctions admettant des primitives sur I , et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Une primitive de $f + g$ est la somme d'une primitive de f et d'une primitive de g .
- Une primitive de λf est λ fois une primitive de f .

À RETENIR Tableau de primitives usuelles (à connaître)

$f(x)$	Primitive $F(x)$	Condition
k (constante)	kx	$k \in \mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$n \neq -1$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$x \neq 0$ (hors programme Tle Tech)

9.5 Détermination de primitives : méthode et exercices types

MÉTHODE Recherche d'une primitive d'une fonction polynôme sur $[a; b]$

1. Vérifier que la fonction est continue sur l'intervalle (polynôme $\Rightarrow$ continue sur $\mathbb{R}$).

2. Appliquer la linéarité : primitive de la somme = somme des primitives.
3. Pour chaque terme $a_n x^n$, écrire la primitive $\frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$.
4. Ajouter une constante k .
5. Si une condition initiale $F(x_0) = y_0$ est donnée, déterminer k .
6. Vérifier systématiquement en dérivant : $F'(x) \stackrel{?}{=} f(x)$.

EXERCICE RÉSOLU 12 Primitive d'un polynôme

Déterminer la primitive F de $f(x) = 3x^2 - 4x + 5$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 2$.

SOLUTION

f est un polynôme, donc continue sur $\mathbb{R}$, elle admet des primitives.

$$\begin{aligned} F(x) &= 3 \times \frac{x^3}{3} - 4 \times \frac{x^2}{2} + 5x + k \\ &= x^3 - 2x^2 + 5x + k. \end{aligned}$$

$F(0) = 2 \Rightarrow k = 2$. Donc $F(x) = x^3 - 2x^2 + 5x + 2$. Vérification : $F'(x) = 3x^2 - 4x + 5 = f(x)$. ✓

EXERCICE RÉSOLU 13 Fonction affine par morceaux

Soit f définie sur $[0; 3]$ par $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 2 & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \end{cases}$. Déterminer la primitive F telle que $F(0) = 0$.

SOLUTION

f est continue sur $[0; 1[$ et sur $]1; 3]$, avec une discontinuité au point $x = 1$ (saut). Attention : le théorème d'existence ne s'applique pas sur $[0; 3]$ car f n'est pas continue sur l'intervalle fermé. Cependant, on peut chercher une primitive par morceaux continue sur $[0; 3]$.

- Sur $[0; 1]$: $F(x) = x^2 + k_1$. $F(0) = 0 \Rightarrow k_1 = 0$, donc $F(x) = x^2$.
- Pour que F soit continue en 1, il faut $F(1) = 1$.
- Sur $[1; 3]$: $F(x) = 2x + k_2$. $F(1) = 1 \Rightarrow 2 + k_2 = 1 \Rightarrow k_2 = -1$.

Donc $F(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } 0 \leq x < 1 \\ 2x - 1 & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \end{cases}$. Vérification : F est continue sur $[0; 3]$, dérivable sur $[0; 1[$ et $]1; 3]$, et $F' = f$ sur ces intervalles.

9.6 Applications concrètes : modélisation de situations réelles

EXPÉRIENCE

Activité d'intégration : Le taxi-moto de Monsieur Etoundi

Situation. Monsieur Etoundi conduit un taxi-moto à Douala, entre le rond-point Deïdo et le marché Mboppi. Pour préparer son budget hebdomadaire, il veut connaître la distance parcourue et le carburant consommé pendant ses deux heures de pointe du matin (6 h à 8 h).

Son compteur kilométrique étant en panne, son neveu relève la **vitesse moyenne** $v(t)$ (en km/h) toutes les 15 minutes. Il obtient le tableau suivant, où t est le temps écoulé en heures depuis 6 h :

t (h)	0	0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2
$v(t)$ (km/h)	10	25	40	45	40	30	20	15	10

Le taxi-moto consomme en moyenne 2,5 L d'essence aux 100 km. Le litre d'essence coûte 730 FCFA.

Problème : quelle distance totale le taxi-moto a-t-il parcourue entre 6 h et 8 h ? Quelle quantité d'essence a-t-il consommée, et quel est le coût ?

9.7 Consignes de l'activité

Travail en groupes de 3 ou 4 élèves. Chaque groupe rédige un rapport et le présente oralement en 5 minutes.

1. Tracer sur papier millimétré le nuage de points $(t; v(t))$. Échelle : 4 cm pour 1 h en abscisse, 1 cm pour 5 km/h en ordonnée.
2. Expliquer pourquoi on peut modéliser la vitesse par une fonction **continue** sur $[0; 2]$, et citer le théorème qui garantit l'existence de primitives.
3. On propose de modéliser la vitesse sur $[0; 2]$ par la fonction polynôme qui passe par les points $(0; 10)$, $(1; 40)$ et $(2; 10)$:

$$v(t) = -30t^2 + 60t + 10.$$

Vérifier que $v(0) = 10$, $v(1) = 40$ et $v(2) = 10$. Comparer $v(0,5)$, $v(0,75)$, $v(1,5)$ avec les valeurs du tableau. Le modèle vous semble-t-il acceptable ?

4. Justifier que v admet des primitives sur $[0; 2]$, puis déterminer la primitive D de v qui vérifie $D(0) = 0$. Que représente concrètement $D(t)$?
5. Calculer la distance totale parcourue entre 6 h et 8 h, c'est-à-dire $D(2)$.
6. Calculer la quantité d'essence consommée et la dépense en FCFA.
7. Rédiger une conclusion complète à l'attention de Monsieur Etoundi : distance, consommation, coût, et une remarque critique sur la fiabilité du modèle.

9.8 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- Définition : F est une primitive de f sur un intervalle I si F est dérivable sur I et $F'(x) = f(x)$ pour tout $x \in I$.
- Théorème d'existence : toute fonction **continue** sur un intervalle I admet des primitives sur I .
- Unicité à constante près : si F est une primitive de f , toutes les primitives sont $F + k$, $k \in \mathbb{R}$. La condition $F(x_0) = y_0$ fixe une unique primitive.
- Primitives usuelles : primitive de x^n ($n \in \mathbb{N}$) est $\frac{x^{n+1}}{n+1}$; primitive de a (constante) est ax .
- Linéarité : primitive d'une somme = somme des primitives ; primitive de $\lambda f = \lambda \times$ primitive de f .
- Lien physique : la distance parcourue est une primitive de la vitesse par rapport au temps.

9.9 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 14 Consommation de carburant d'un taxi-moto – Corrigé détaillé

Énoncé : à partir du relevé de vitesses et du modèle $v(t) = -30t^2 + 60t + 10$ sur $[0 ; 2]$, déterminer la distance parcourue, la consommation d'essence et le coût.

SOLUTION

Étape 1 : représentation graphique. On place les neuf points : $(0; 10)$, $(0,25; 25)$, $(0,5; 40)$, $(0,75; 45)$, $(1; 40)$, $(1,25; 30)$, $(1,5; 20)$, $(1,75; 15)$, $(2; 10)$. Le nuage a une forme de « bosse » : la vitesse augmente (fluidité), atteint un maximum vers $t = 0,75$ h, puis diminue (embouteillages).

Étape 2 : continuité et existence des primitives. La vitesse d'un véhicule varie de façon continue (pas de saut instantané). Il est légitime de modéliser v par une fonction continue sur $[0 ; 2]$. D'après le **théorème d'existence**, toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives : la recherche d'une primitive de v a un sens.

Étape 3 : validation du modèle polynomial. Pour $v(t) = -30t^2 + 60t + 10$:

$$v(0) = 10 \quad (\text{conforme})$$

$$v(1) = -30 + 60 + 10 = 40 \quad (\text{conforme})$$

$$v(2) = -30(4) + 60(2) + 10 = -120 + 120 + 10 = 10 \quad (\text{conforme}).$$

Comparaison aux autres points :

$$v(0,5) = -30(0,25) + 60(0,5) + 10 = -7,5 + 30 + 10 = 32,5 \quad (\text{tableau : 40})$$

$$v(0,75) = -30(0,5625) + 60(0,75) + 10 = -16,875 + 45 + 10 = 38,125 \quad (\text{tableau : 45})$$

$$v(1,5) = -30(2,25) + 60(1,5) + 10 = -67,5 + 90 + 10 = 32,5 \quad (\text{tableau : 20}).$$

Le modèle passe exactement par les trois points choisis mais s'écarte notablement des autres mesures (surtout après 1 h). Il donne une estimation approchée de la distance. Un modèle affine par morceaux (méthode des trapèzes) serait plus fidèle aux données brutes.

Étape 4 : détermination de la primitive D telle que $D(0) = 0$. v est un polynôme, donc continue sur $[0; 2]$, elle admet des primitives.

$$\begin{aligned} D(t) &= -30 \times \frac{t^3}{3} + 60 \times \frac{t^2}{2} + 10t + k \\ &= -10t^3 + 30t^2 + 10t + k. \end{aligned}$$

$D(0) = 0 \Rightarrow k = 0$. Donc :

$$D(t) = -10t^3 + 30t^2 + 10t.$$

Vérification (réflexe indispensable) : $D'(t) = -30t^2 + 60t + 10 = v(t)$. ✓ $D(t)$ représente la distance parcourue en km depuis 6 h.

Étape 5 : distance totale $D(2)$.

$$\begin{aligned} D(2) &= -10(8) + 30(4) + 10(2) \\ &= -80 + 120 + 20 = 60 \text{ km}. \end{aligned}$$

La distance totale parcourue est 60 km (estimation par le modèle polynomial).

Étape 6 : consommation et coût. Consommation : $\frac{2,5}{100} \times 60 = 1,5$ L. Coût : $1,5 \times 730 = 1\,095$ FCFA.

Étape 7 : conclusion rédigée. Entre 6 h et 8 h, le taxi-moto de Monsieur Etoundi a parcouru environ 60 km (selon le modèle polynomial), consommé 1,5 L d'essence, pour une dépense de 1 095 FCFA. Remarque critique : le modèle polynomial lisse les variations réelles de la vitesse. Une estimation par la méthode des trapèzes sur les données brutes donne une distance d'environ 58,75 km (soit 1,47 L, 1 073 FCFA). L'erreur du modèle polynomial est d'environ 2 %, acceptable pour un budget prévisionnel hebdomadaire.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier de vérifier que $D'(t) = v(t)$ après avoir calculé une primitive : c'est la seule garantie du résultat.
- Se tromper dans la primitive de t^2 : c'est $\frac{t^3}{3}$ et non $3t^3$ ni $2t$.

- Confondre les unités : t est en heures, v en km/h, donc D est bien en km. Ne pas convertir 15 min en 15 (il faut 0,25 h).
- Oublier la condition initiale $D(0) = 0$: sans elle, la distance n'est pas déterminée de manière unique.
- Appliquer le théorème d'existence à une fonction non continue sur l'intervalle fermé sans le signaler.

9.10 Bilan de la leçon

Cette leçon a permis de mettre en évidence que :

- la notion de primitive n'est pas qu'un « calcul inverse de la dérivée » : elle possède un **sens concret** (distance à partir de la vitesse, quantité accumulée à partir d'un débit) ;
- le **théorème d'existence** joue un rôle clé : c'est la continuité du phénomène physique qui justifie la démarche de modélisation ;
- la condition initiale $D(0) = 0$ lève l'indétermination « à constante près » et donne une réponse unique ;
- les mathématiques de la Terminale technique permettent de résoudre un problème budgétaire réel, en combinant lecture de tableau, modélisation, calcul de primitives et interprétation critique du résultat.

La restitution orale des groupes permet de comparer les modèles proposés (polynôme, affine par morceaux, méthode des trapèzes) et de discuter la robustesse des estimations obtenues.

LE SAVAIS-TU ? Le saviez-vous ?

Le lien entre vitesse et distance est au cœur du calcul intégral. Newton et Leibniz l'ont formalisé au XVII^e siècle. Aujourd'hui, les GPS de nos téléphones utilisent des méthodes numériques (similaires à la méthode des trapèzes) pour calculer la distance parcourue à partir des mesures de vitesse instantanée. Au Cameroun, les gestionnaires de flottes de transport (SOTUC, taxis, moto-taxis) utilisent ces principes pour optimiser la consommation de carburant et planifier la maintenance.

EXERCICE 10 Entraînement – Primitive et condition initiale

Soit $f(x) = 4x^3 - 6x + 2$ sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la primitive F telle que $F(1) = 5$.
3. Vérifier votre résultat.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $F(x) = x^4 - 3x^2 + 2x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$
2. $F(1) = 5 \Rightarrow 1 - 3 + 2 + k = 5 \Rightarrow k = 5.$ Donc $F(x) = x^4 - 3x^2 + 2x + 5.$
3. $F'(x) = 4x^3 - 6x + 2 = f(x).$ ✓

EXERCICE 11 Application – Modélisation affine par morceaux

Un artisan soudeur utilise une machine dont la puissance électrique $P(t)$ (en kW) varie ainsi pendant 4 heures :

$$P(t) = \begin{cases} 2t & \text{si } 0 \leq t < 1 \\ 2 & \text{si } 1 \leq t < 3 \\ 8 - 2t & \text{si } 3 \leq t \leq 4 \end{cases}$$

L'énergie consommée $E(t)$ (en kWh) est une primitive de $P(t)$ avec $E(0) = 0.$

1. Tracer la courbe de P sur $[0; 4].$
2. Déterminer $E(t)$ sur chaque intervalle en assurant la continuité de E sur $[0; 4].$
3. Calculer l'énergie totale consommée en 4 heures.
4. Si le kWh coûte 50 FCFA, quel est le coût de l'électricité ?

CORRIGÉ Exercice 2

1. Courbe : triangle + rectangle + triangle.
2. Sur $[0; 1]: E(t) = t^2$ ($E(0) = 0$). $E(1) = 1$. Sur $[1; 3]: E(t) = 2t + k$. Continuité en 1 : $2 + k = 1 \Rightarrow k = -1$. $E(t) = 2t - 1$. $E(3) = 5$. Sur $[3; 4]: E(t) = 8t - t^2 + k$. Continuité en 3 : $24 - 9 + k = 5 \Rightarrow k = -10$. $E(t) = 8t - t^2 - 10$.
3. $E(4) = 32 - 16 - 10 = 6$ kWh.
4. Coût = $6 \times 50 = 300$ FCFA.

10 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

11 RAPPELS : DÉRIVÉE ET NOTION DE PRIMITIVE

DÉFINITION Dérivée d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si le taux d'accroissement $\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ admet une limite finie lorsque $x \rightarrow a$, on dit que f est dérivable en a . Cette limite est appelée dérivée de f en a et se note $f'(a)$.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Géométriquement, $f'(a)$ est le coefficient directeur de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse a .

DÉFINITION Primitive d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle primitive de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que :

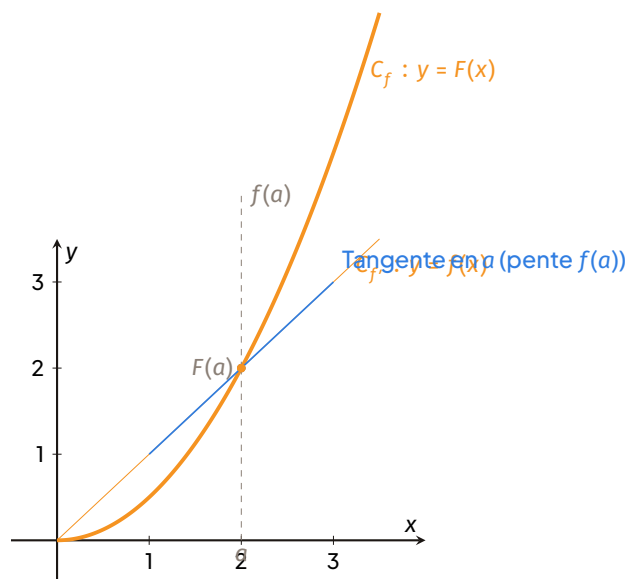
$$\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x)$$

Notation : L'ensemble des primitives de f sur I se note parfois $\int f(x) dx$ (intégrale indéfinie).

PROPRIÉTÉ Lien Dérivée – Primitive

F est une primitive de f sur $I \iff F$ est une antécédente de f par l'application dérivation.

Conséquence immédiate : Si F est une primitive de f sur I , alors pour toute constante $C \in \mathbb{R}$, la fonction $G(x) = F(x) + C$ est aussi une primitive de f sur I .



Relation graphique : F primitive de $f \iff$ pente de la tangente à C_f en a vaut $f(a)$.

12 THÉORÈME D'EXISTENCE DES PRIMITIVES POUR LES FONCTIONS CONTINUES

PROPRIÉTÉ Théorème d'existence – Exigible au Probatoire

Théorème : Toute fonction continue sur un intervalle I admet au moins une primitive sur I .
Théorème (Unicité à constante près) : Si F et G sont deux primitives d'une même fonction f sur un intervalle I , alors il existe une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que $G(x) = F(x) + C$ pour tout $x \in I$.

En pratique : On note $\int f(x) dx = F(x) + C$ pour désigner l'ensemble de toutes les primitives de f sur I .

À RETENIR Condition de continuité

L'hypothèse de continuité sur un intervalle est essentielle.

- $f(x) = \frac{1}{x}$ est continue sur $]-\infty, 0[$ et sur $]0, +\infty[$ (deux intervalles distincts). Ses primitives sont $\ln |x| + C_1$ sur $]-\infty, 0[$ et $\ln |x| + C_2$ sur $]0, +\infty[$ (C_1 et C_2 peuvent être différents).
- Une fonction à discontinuité (ex : partie entière) n'admet pas de primitive sur $\mathbb{R}$.

13 PROPRIÉTÉS ALGÈBRIQUES DES PRIMITIVES

PROPRIÉTÉ Linéarité de la primitive

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle I , et $\lambda \in \mathbb{R}$.

1. Somme : $\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$.
2. Multiple par un scalaire : $\int \lambda f(x) dx = \lambda \int f(x) dx$.

Attention : On n'ajoute qu'une seule constante $+C$ à la fin du calcul global.

À RETENIR Table de primitives usuelles (à connaître par cœur)

Valables sur tout intervalle où les fonctions sont définies et continues ($C \in \mathbb{R}$).

$f(x)$	Domaine I	$\int f(x) dx = F(x) + C$
x^α ($\alpha \in \mathbb{Q}, \alpha \neq -1$)	Selon α	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\ln x $
e^x	$\mathbb{R}$	e^x
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\sin x$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$-\cos x$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\arctan x$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] -1, 1[$	$\arcsin x$

Rappel : $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $\frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-1/2}$, $\frac{1}{x^n} = x^{-n}$.

14 DÉTERMINATION DE PRIMITIVES : MÉTHODES ET EXERCICES TYPES

MÉTHODE Reconnaître et écrire une primitive usuelle

Objectif : Retrouver une primitive F d'une fonction f en utilisant la table de référence.

1. Identifier la forme de $f(x)$: x^α , $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, $\frac{1}{\sqrt{x}}$, e^x , $\ln x$, $\cos x$, $\sin x$, etc.

2. Appliquer la formule inverse de la dérivation :

- $f(x) = x^\alpha \ (\alpha \neq -1) \implies F(x) = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
- $f(x) = \frac{1}{x} \implies F(x) = \ln |x|$
- $f(x) = e^x \implies F(x) = e^x$
- $f(x) = \cos x \implies F(x) = \sin x$
- $f(x) = \sin x \implies F(x) = -\cos x$

3. Nécessaire : Ajouter la constante arbitraire $+C$ ($C \in \mathbb{R}$).4. Vérifier en dérivant F pour retrouver f .

Réflexe : Toujours écrire $+C$ à la fin. Pour $\frac{1}{x}$, écrire $\ln |x|$ (valeurs absolues) car le domaine peut être $\mathbb{R}^*$.

EXERCICE RÉSOLU 15

Primitive d'une fonction polynôme et rationnelle simple

Énoncé : Déterminer l'ensemble des primitives sur l'intervalle de définition de la fonction f définie par $f(x) = 3x^2 - \frac{4}{x^2} + 5\sqrt{x}$.

SOLUTION

Solution détaillée : La fonction f est définie et continue sur $]0, +\infty[$ (car $\sqrt{x}$ impose $x \geq 0$ et $\frac{1}{x^2}$ impose $x \neq 0$). On cherche F telle que $F' = f$ sur $]0, +\infty[$. On utilise la linéarité et la table des primitives usuelles.

- Terme $3x^2$: forme x^α avec $\alpha = 2$. Primitive : $3 \times \frac{x^3}{3} = x^3$.
- Terme $-\frac{4}{x^2} = -4x^{-2}$: forme x^α avec $\alpha = -2 \neq -1$. Primitive : $-4 \times \frac{x^{-1}}{-1} = \frac{4}{x}$.
- Terme $5\sqrt{x} = 5x^{1/2}$: forme x^α avec $\alpha = 1/2$. Primitive : $5 \times \frac{x^{3/2}}{3/2} = 5 \times \frac{2}{3}x^{3/2} = \frac{10}{3}x\sqrt{x}$.

En sommant et en ajoutant la constante C :

$$F(x) = x^3 + \frac{4}{x} + \frac{10}{3}x\sqrt{x} + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

Vérification : $F'(x) = 3x^2 - \frac{4}{x^2} + \frac{10}{3}(\sqrt{x} + x \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}) = 3x^2 - \frac{4}{x^2} + \frac{10}{3} \frac{3\sqrt{x}}{2} = 3x^2 - \frac{4}{x^2} + 5\sqrt{x} = f(x)$. Conclusion : L'ensemble des primitives de f sur $]0, +\infty[$ est $\{F(x) = x^3 + \frac{4}{x} + \frac{10}{3}x\sqrt{x} + C \mid C \in \mathbb{R}\}$.

MÉTHODE

Utiliser la linéarité de la primitive (somme et multiple)

Objectif : Décomposer une fonction complexe en somme/différence de fonctions usuelles et factoriser les constantes pour primitiver terme à terme.

1. Écrire $f(x)$ sous forme de somme algébrique : $f(x) = \sum k_i g_i(x)$ où g_i sont des fonctions usuelles.
2. Appliquer : $\int (u + v) = \int u + \int v$ et $\int ku = k \int u$ (k constant).
3. Primitiver chaque g_i séparément.
4. Regrouper les résultats et n'ajouter qu'une seule constante $+C$ à la fin.

Attention : Ne pas mettre de $+C$ après chaque terme intermédiaire. Une seule constante pour toute la primitive.

EXERCICE RÉSOLU 16 Combinaison linéaire de formes usuelles

Énoncé : Trouver une primitive F de $f(x) = \frac{2x^3 - 3x + 1}{x^2}$ sur $]0, +\infty[$.

SOLUTION

Solution détaillée : On simplifie d'abord l'expression pour faire apparaître des puissances de x (séparation du numérateur) :

$$f(x) = \frac{2x^3}{x^2} - \frac{3x}{x^2} + \frac{1}{x^2} = 2x - \frac{3}{x} + x^{-2}$$

On primitivise terme à terme sur $]0, +\infty[$ (donc $|x| = x$) :

$$\int 2x \, dx = 2 \cdot \frac{x^2}{2} = x^2$$

$$\int -\frac{3}{x} \, dx = -3 \ln x$$

$$\int x^{-2} \, dx = \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$$

En sommant et ajoutant C :

$$F(x) = x^2 - 3 \ln x - \frac{1}{x} + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

Vérification : $F'(x) = 2x - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} = f(x)$. Conclusion : Les primitives de f sur $]0, +\infty[$ sont les fonctions $F(x) = x^2 - 3 \ln x - \frac{1}{x} + C$, $C \in \mathbb{R}$.

MÉTHODE Primitiver une fonction composée de la forme $u'(x) \cdot g(u(x))$ (Règle de la chaîne inverse)

Objectif : Reconnaître la dérivée d'une fonction composée $G(u(x))$ où $G' = g$. On utilise la formule : $\int u'(x)g(u(x)) \, dx = G(u(x)) + C$.

1. Identifier une fonction intérieure $u(x)$ dont la dérivée $u'(x)$ apparaît (ou un multiple constant) dans $f(x)$.
2. Écrire $f(x) = k \cdot u'(x) \cdot g(u(x))$ (k constant).
3. Trouver une primitive G de g (sur l'ensemble des valeurs de u).
4. La primitive cherchée est $F(x) = k \cdot G(u(x)) + C$.
5. Vérifier systématiquement en dérivant (règle de la chaîne).

Cas fréquents au Probatoire :

- $\int u'(x)u(x)^\alpha dx = \frac{u(x)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$ ($\alpha \neq -1$)
- $\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln |u(x)| + C$
- $\int u'(x)e^{u(x)} dx = e^{u(x)} + C$
- $\int u'(x) \cos(u(x)) dx = \sin(u(x)) + C$
- $\int u'(x) \sin(u(x)) dx = -\cos(u(x)) + C$

EXERCICE RÉSOLU 17 Fonction composée : forme u'/u et forme puissance

Énoncé : Déterminer les primitives sur $]1, +\infty[$ de $f(x) = \frac{2x}{x^2-1} + 3x(x^2+1)^2$.

SOLUTION

Solution détaillée : On traite les deux termes séparément. 1er terme : $f_1(x) = \frac{2x}{x^2-1}$. On pose $u(x) = x^2 - 1$. Alors $u'(x) = 2x$. On a bien la forme $\frac{u'(x)}{u(x)}$. Une primitive de $\frac{1}{u}$ est $\ln |u|$. Comme sur $]1, +\infty[$, $u(x) = x^2 - 1 > 0$, $|u| = u$. Primitive : $F_1(x) = \ln(x^2 - 1)$.

2e terme : $f_2(x) = 3x(x^2+1)^2$. On pose $v(x) = x^2 + 1$. Alors $v'(x) = 2x$. On a $3x = \frac{3}{2} \cdot 2x = \frac{3}{2}v'(x)$. $f_2(x) = \frac{3}{2}v'(x) \cdot v(x)^2$. Forme $u' \cdot u^\alpha$ avec $\alpha = 2$. Primitive de v^2 est $\frac{v^3}{3}$. Primitive : $F_2(x) = \frac{3}{2} \cdot \frac{v(x)^3}{3} = \frac{1}{2}(x^2+1)^3$.

Somme : $F(x) = \ln(x^2-1) + \frac{1}{2}(x^2+1)^3 + C$, $C \in \mathbb{R}$. Vérification : $F'(x) = \frac{2x}{x^2-1} + \frac{1}{2} \cdot 3(x^2+1)^2 \cdot 2x = \frac{2x}{x^2-1} + 3x(x^2+1)^2 = f(x)$. Conclusion : L'ensemble des primitives est $\{\ln(x^2-1) + \frac{1}{2}(x^2+1)^3 + C \mid C \in \mathbb{R}\}$.

MÉTHODE Déterminer la constante C par une condition initiale (Problème de Cauchy)

Objectif : Trouver la primitive particulière qui satisfait une condition $F(x_0) = y_0$ (passage par un point, valeur initiale).

1. Calculer l'expression générale de la primitive $F(x) = F_0(x) + C$ (où F_0 est une primitive quelconque, par exemple la somme des primitives usuelles sans constante).

2. Remplacer x par x_0 et $F(x)$ par y_0 dans l'équation : $y_0 = F_0(x_0) + C$.
3. Résoudre pour C : $C = y_0 - F_0(x_0)$.
4. Écrire l'expression finale de $F(x)$ en remplaçant C par sa valeur numérique.
5. Vérifier que $F(x_0) = y_0$ et $F' = f$.

Rédaction type : « Soit F une primitive de f sur I . $F(x) = \dots + C$. La condition $F(x_0) = y_0$ donne $C = \dots$. Donc $F(x) = \dots$ »

EXERCICE RÉSOLU 18 Problème de Cauchy : condition initiale

Énoncé : La fonction f est définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = 3x^2 - \frac{2}{x}$. Déterminer la primitive F de f qui prend la valeur 4 en 1 (c'est-à-dire $F(1) = 4$).

SOLUTION

Solution détaillée : Étape 1 : Primitive générale. $f(x) = 3x^2 - 2x^{-1}$. Une primitive sur $]0, +\infty[$ est : $F_0(x) = 3 \cdot \frac{x^3}{3} - 2 \ln x = x^3 - 2 \ln x$. L'ensemble des primitives est $F(x) = x^3 - 2 \ln x + C$, $C \in \mathbb{R}$.

Étape 2 : Utilisation de la condition $F(1) = 4$. $F(1) = 1^3 - 2 \ln 1 + C = 1 - 0 + C = 1 + C$. On impose $1 + C = 4 \Rightarrow C = 3$.

Étape 3 : Expression finale. $F(x) = x^3 - 2 \ln x + 3$.

Vérification : $F'(x) = 3x^2 - \frac{2}{x} = f(x)$ et $F(1) = 1 - 0 + 3 = 4$. ✓ Conclusion : La primitive cherchée est $F(x) = x^3 - 2 \ln x + 3$.

MÉTHODE Réécrire l'expression avant de primitiver (division, factorisation, changement de variable simple)

Objectif : Transformer une expression algébrique (fraction rationnelle, produit, racine imbriquée) en une somme de formes usuelles ou en forme composée $u'g(u)$.

1. Fraction rationnelle : Effectuer la division euclidienne si $\deg(\text{num}) \geq \deg(\text{den})$, ou séparer les termes : $\frac{A+B}{C} = \frac{A}{C} + \frac{B}{C}$.
2. Racines / Puissances fractionnaires : Réécrire $\sqrt[n]{x^m} = x^{m/n}$.
3. Produit : Développer si possible (ex : $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$).
4. Changement de variable explicite : Poser $u = \varphi(x)$, exprimer $dx = \frac{du}{\varphi'(x)}$, primitiver en u , revenir à x .

Astuce : Pour $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$ avec $\deg P < \deg Q$, essayer d'écrire le numérateur comme dérivée du dénominateur (ou combinaison) pour utiliser $\int \frac{u'}{u} = \ln |u|$.

EXERCICE RÉSOLU 19 Transformation algébrique : Division et décomposition

Énoncé : Calculer une primitive sur $]0, +\infty[$ de $f(x) = \frac{x^3+2x^2-x+1}{x^2}$.

SOLUTION

Solution détaillée : Le degré du numérateur (3) est strictement supérieur à celui du dénominateur (2). On effectue la division euclidienne (ou on sépare les termes) :

$$\frac{x^3 + 2x^2 - x + 1}{x^2} = \frac{x^3}{x^2} + \frac{2x^2}{x^2} - \frac{x}{x^2} + \frac{1}{x^2} = x + 2 - \frac{1}{x} + x^{-2}$$

On primitivise terme à terme sur $]0, +\infty[$:

$$\begin{aligned}\int x \, dx &= \frac{x^2}{2} \\ \int 2 \, dx &= 2x \\ \int -\frac{1}{x} \, dx &= -\ln x \\ \int x^{-2} \, dx &= -x^{-1} = -\frac{1}{x}\end{aligned}$$

En sommant et ajoutant C :

$$F(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - \ln x - \frac{1}{x} + C \quad (C \in \mathbb{R})$$

Vérification : $F'(x) = x + 2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = \frac{x^3+2x^2-x+1}{x^2} = f(x)$. Conclusion : Les primitives de f sur $]0, +\infty[$ sont $F(x) = \frac{x^2}{2} + 2x - \ln x - \frac{1}{x} + C$.

15 APPLICATIONS CONCRÈTES : MODÉLISATION DE SITUATIONS RÉELLES

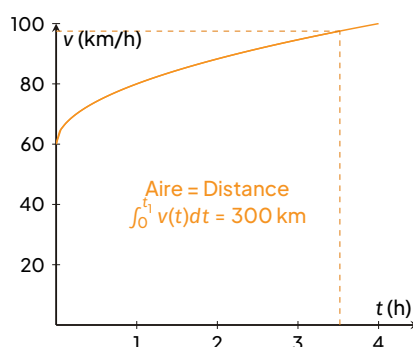
MÉTHODE Reconstituer une grandeur à partir de sa variation (Vitesse → Position, Coût marginal → Coût total)

Objectif : Modéliser une situation réelle où l'on connaît le taux de variation instantané (dérivée) et l'on cherche la grandeur totale (primitive), en utilisant une condition initiale (valeur au départ).

1. Identifier la fonction dérivée $f(t)$ (vitesse, coût marginal, débit, etc.) et la grandeur primitive $F(t)$ (position, coût total, volume).

2. Noter la condition initiale : $F(t_0) = F_0$ (position initiale, coût fixe, volume initial).
3. Calculer une primitive $F_0(t)$ de $f(t)$.
4. Déterminer C grâce à $F(t_0) = F_0$.
5. Répondre à la question posée (position à l'instant t , coût pour q unités, etc.).

Unités : Vérifier la cohérence des unités (ex : v en m/s, t en s $\Rightarrow x$ en m). C a l'unité de F .



Modélisation vitesse/position : l'aire sous la courbe de vitesse donne le déplacement.

EXERCICE RÉSOLU 20

Modélisation : Distance parcourue à partir de la vitesse

Énoncé : Un véhicule démarre d'un péage (abscisse 0 km) à l'instant $t = 0$ h. Sa vitesse (en km/h) est modélisée par $v(t) = 60 + 20\sqrt{t}$ pour $t \in [0, 4]$. Déterminer l'heure (en heures et minutes) à laquelle il se trouve à 300 km du péage.

SOLUTION

Solution détaillée : Modélisation : La position $x(t)$ (en km) est une primitive de la vitesse $v(t)$. $x'(t) = v(t)$. Condition initiale : $x(0) = 0$.

Primitive de v : $v(t) = 60 + 20t^{1/2}$. $x_0(t) = \int 60 dt + \int 20t^{1/2} dt = 60t + 20 \cdot \frac{t^{3/2}}{3/2} = 60t + \frac{40}{3}t\sqrt{t}$.

Primitive générale : $x(t) = 60t + \frac{40}{3}t\sqrt{t} + C$.

Condition initiale : $x(0) = 0 + 0 + C = 0 \Rightarrow C = 0$. Donc $x(t) = 60t + \frac{40}{3}t\sqrt{t}$.

Résolution de l'équation $x(t) = 300$: $60t + \frac{40}{3}t\sqrt{t} = 300$. On divise par 20 : $3t + \frac{2}{3}t\sqrt{t} = 15$.

Multiplier par 3 : $9t + 2t\sqrt{t} = 45$. Posons $u = \sqrt{t} \geq 0$, alors $t = u^2$. $9u^2 + 2u^3 = 45 \Leftrightarrow 2u^3 + 9u^2 - 45 = 0$. On étudie $g(u) = 2u^3 + 9u^2 - 45$ sur $[0, 2]$ (car $t \in [0, 4] \Rightarrow u \in [0, 2]$).
 $g(1.5) = 2(3,375) + 9(2,25) - 45 = 6,75 + 20,25 - 45 = -18 < 0$. $g(2) = 2(8) + 9(4) - 45 = 16 + 36 - 45 = 7 > 0$. La solution u_0 est dans $]1,5; 2[$. Par approximation (calculatrice ou dichotomie) : $u_0 \approx 1,875$. Alors $t_0 = u_0^2 \approx 3,515$ h. Conversion en minutes : $0,515 \times 60 \approx 31$ min.
Conclusion : Le véhicule se trouve à 300 km du péage vers 3 h 31 min (arrondi à la minute).

16 SYNTHÈSE, ENTRAÎNEMENT ET ÉVALUATION FORMATIVE

À RETENIR Résumé des étapes pour primitiver

1. Domaine : Préciser l'intervalle I de continuité de f .
2. Simplification : Réécrire f (division, développement, puissances, valeurs absolues).
3. Linéarité : Séparer les termes, factoriser les constantes.
4. Formes usuelles / Composée : Appliquer la table ou la règle de la chaîne inverse ($u'g(u)$).
5. Constante : Ajouter $+C$ ($C \in \mathbb{R}$).
6. Vérification : Dériver le résultat trouvé.
7. Condition initiale (si problème de Cauchy) : Calculer C numérique.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier la constante $+C$ (ou écrire $+c$ minuscule) : Une primitive n'est pas unique ; l'ensemble des primitives est une famille paramétrée par $C \in \mathbb{R}$. Sans $+C$, la réponse est incomplète (perte de 1 à 2 points).
2. Écrire $\ln x$ au lieu de $\ln |x|$ pour $\int \frac{1}{x} dx$: Si l'intervalle n'est pas explicitement $]0, +\infty[$, les valeurs absolues sont obligatoires (domaine $\mathbb{R}^*$). Oubli sanctionné.
3. Mauvaise gestion des puissances : $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ uniquement si $\alpha \neq -1$. Erreur classique : $\int x^{-1} dx = \frac{x^0}{0}$ (absurde) au lieu de $\ln |x|$. Aussi : $\int \sqrt{x} dx = \int x^{1/2} dx = \frac{2}{3} x^{3/2}$ (ne pas écrire $\frac{3}{2} x^{1/2}$).
4. Oublier la dérivée intérieure dans la règle de la chaîne inverse : Pour $\int (2x+1)^3 dx$, on ne peut pas écrire $\frac{(2x+1)^4}{4}$. Il faut le facteur 2 (dérivée de $2x+1$). La primitive est $\frac{1}{2} \cdot \frac{(2x+1)^4}{4} = \frac{(2x+1)^4}{8}$. Vérifier en dérivant !
5. Confondre Primitive et Intégrale (notation) : Au Probatoire, on demande « Déterminer les primitives de f ». La réponse attendue est une fonction $F(x) = \dots + C$. Ne pas écrire $\int f(x) dx = \dots$ sans expliquer que c'est une primitive, et surtout ne pas calculer une intégrale définie (avec bornes) si ce n'est pas demandé.

EXERCICE 12 Entraînement 1 : Primitives usuelles et linéarité

Déterminer l'ensemble des primitives sur l'intervalle de définition de chaque fonction :

1. $f(x) = 4x^3 - 5x + \frac{2}{x}$ sur $]0, +\infty[$.
2. $g(x) = \frac{3}{\sqrt{x}} - 2x^2 + 7$ sur $]0, +\infty[$.
3. $h(x) = (x + 2)(x - 3)$ sur $\mathbb{R}$.
4. $k(x) = \frac{x^4 - 2x^2 + 1}{x^2}$ sur $] -\infty, 0[\cup]0, +\infty[$.

EXERCICE 13 Entraînement 2 : Formes composées $u'g(u)$

Déterminer les primitives des fonctions suivantes sur les intervalles indiqués :

1. $f(x) = 2x \cos(x^2)$ sur $\mathbb{R}$.
2. $g(x) = \frac{3x^2}{x^3 + 1}$ sur $] -1, +\infty[$.
3. $h(x) = (2x - 1)e^{x^2 - x}$ sur $\mathbb{R}$.
4. $k(x) = 4x^3 \sqrt{x^4 + 5}$ sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 14 Entraînement 3 : Problèmes de Cauchy et Applications

1. Trouver la primitive F de $f(x) = 6x^2 - \frac{4}{x^3}$ sur $]0, +\infty[$ telle que $F(1) = 2$.
2. Électricité : L'intensité d'un courant dans un circuit est donnée par $i(t) = 2 + 3t^2$ (en Ampères) pour $t \geq 0$. La charge $q(t)$ (en Coulombs) satisfait $q'(t) = i(t)$. Sachant que $q(0) = 5$ C, exprimer $q(t)$ et calculer la charge passée à $t = 2$ s.
3. Gestion : Le coût marginal (en milliers de FCFA/unité) de production de x unités est $C_m(x) = 10 - \frac{100}{(x+10)^2}$. Les coûts fixes sont de 500 mille FCFA. Déterminer la fonction coût total $C(x)$ et le coût de production de 90 unités.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $F(x) = x^4 - \frac{5}{2}x^2 + 2 \ln x + C, C \in \mathbb{R}$.
2. $G(x) = 6\sqrt{x} - \frac{2}{3}x^3 + 7x + C, C \in \mathbb{R}$.
3. $H(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x + C, C \in \mathbb{R}$.

4. $K(x) = \frac{x^3}{3} - 2x - \frac{1}{x} + C, C \in \mathbb{R}$ (sur chaque intervalle $] -\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$).

CORRIGÉ Exercice 2

1. $u = x^2, u' = 2x \implies F(x) = \sin(x^2) + C.$
2. $u = x^3 + 1, u' = 3x^2 \implies G(x) = \ln(x^3 + 1) + C$ ($x^3 + 1 > 0$ sur $] -1, +\infty[$).
3. $u = x^2 - x, u' = 2x - 1 \implies H(x) = e^{x^2 - x} + C.$
4. $u = x^4 + 5, u' = 4x^3 \implies K(x) = \frac{2}{3}(x^4 + 5)^{3/2} + C.$

CORRIGÉ Exercice 3

1. $F_0(x) = 2x^3 + \frac{2}{x^2}. F(1) = 2 + 2 + C = 4 + C = 2 \implies C = -2. F(x) = 2x^3 + \frac{2}{x^2} - 2.$
2. $q(t) = \int (2 + 3t^2) dt = 2t + t^3 + C. q(0) = C = 5. q(t) = t^3 + 2t + 5. q(2) = 8 + 4 + 5 = 17 C.$
3. $C(x) = \int (10 - 100(x + 10)^{-2}) dx = 10x + \frac{100}{x+10} + C. C(0) = 0 + 10 + C = 500 \implies C = 490.$
 $C(x) = 10x + \frac{100}{x+10} + 490. C(90) = 900 + 1 + 490 = 1391$ mille FCFA.

17 EXERCICES

18 PRIMITIVES D'UNE FONCTION CONTINUE SUR UN INTERVALLE

18.1 Rappels : dérivée et notion de primitive

DÉFINITION Dérivée d'une fonction en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie lorsque $x \rightarrow a$, on dit que f est **dérivable** en a . Cette limite est appelée **dérivée** de f en a et se note $f'(a)$.

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

La fonction f' qui associe $f'(x)$ à tout x où f est dérivable est la **fonction dérivée** de f .

DÉFINITION Primitive d'une fonction sur un intervalle

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que :

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x)$$

On note souvent $F' = f$ sur I .

EXEMPLE Exemples simples

- $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$. Une primitive est $F(x) = x^2$ car $F'(x) = 2x = f(x)$.
- $f(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$. Une primitive est $F(x) = \sin x$ car $F'(x) = \cos x = f(x)$.
- $f(x) = e^x$ sur $\mathbb{R}$. Une primitive est $F(x) = e^x$ car $F'(x) = e^x = f(x)$.

ATTENTION Notation et vocabulaire

- On ne dit pas « la primitive » mais « une primitive » car il en existe une infinité.
- L'opération qui consiste à trouver une primitive s'appelle l'**intégration** (ou recherche de primitive). C'est l'opération inverse de la dérivation.
- La condition « f définie sur un intervalle » est essentielle (voir théorème ci-dessous).

18.2 Théorème d'existence des primitives pour les fonctions continues

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental : existence des primitives

(Exigible au Probatoire : énoncé et utilisation)

Toute fonction continue sur un intervalle I admet au moins une primitive sur I .

Plus précisément, pour tout $a \in I$, la fonction F_a définie par $F_a(x) = \int_a^x f(t) dt$ est une primitive de f sur I qui s'annule en a .

À RETENIR Conséquences immédiates

1. Les fonctions polynomiales, rationnelles (sur leur ensemble de définition qui est une réunion d'intervalles), trigonométriques usuelles, exponentielles, logarithmes (sur $]0; +\infty[$) sont continues sur leurs intervalles de définition, donc admettent des primitives.
2. Une fonction qui n'est pas continue sur un intervalle (ex : fonction partie entière, fonction avec asymptote verticale à l'intérieur de l'intervalle) n'admet pas nécessairement de primitive sur cet intervalle.

EXPÉRIENCE Découverte : pourquoi l'intervalle est nécessaire ?

Considérons $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $D_f =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.

1. Montrer que $F(x) = \ln |x|$ est une primitive de f sur $]-\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.
2. Peut-on définir une primitive de f sur D_f tout entier (qui n'est pas un intervalle) ?
3. Essayer de définir $G(x) = \ln |x| + C_1$ pour $x < 0$ et $G(x) = \ln |x| + C_2$ pour $x > 0$. G est-elle dérivable sur D_f ? $G' = f$?

Conclusion : Sur un ensemble qui n'est pas un intervalle, une fonction continue admet des primitives par morceaux, mais pas nécessairement une primitive globale unique (les constantes peuvent différer sur chaque composante connexe).

18.3 Propriétés algébriques des primitives

PROPRIÉTÉ Linéarité et famille des primitives

Soit f une fonction continue sur un intervalle I .

1. **Famille des primitives** : Si F est une primitive de f sur I , alors pour toute constante $k \in \mathbb{R}$, la fonction $x \mapsto F(x) + k$ est aussi une primitive de f sur I . Réciproquement, si F_1 et F_2 sont deux primitives de f sur I , il existe une constante k telle que $F_1(x) = F_2(x) + k$ pour tout $x \in I$.
2. **Somme** : Si F est une primitive de f et G une primitive de g sur I , alors $F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I .
3. **Multiple par un scalaire** : Si F est une primitive de f sur I et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors λF est une primitive de λf sur I .

ATTENTION Pièges classiques

- **Mauvaise linéarité** : Une primitive de $f \times g$ n'est pas le produit d'une primitive de f par une primitive de g . De même pour le quotient f/g (sauf cas particuliers u'/u , u'/u^2).
- **Domaine de définition** : Vérifier toujours que les fonctions sont continues sur un même intervalle I avant d'appliquer ces propriétés.
- **Constante d'intégration** : Ne pas oublier le $+k$ (ou $+C$) dans la réponse finale d'une primitive indéfinie.

18.4 Détermination de primitives : table usuelles et méthodes

À RETENIR Table des primitives usuelles (à connaître par cœur)

Fonction $f(x)$	Intervalle I	Primitive $F(x)$
$x^n \ (n \in \mathbb{N})$	$\mathbb{R}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$x^\alpha \ (\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\})$	$]0; +\infty[\ (]0; +\infty[\text{ si } \alpha \geq 0)$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$
$\frac{1}{x}$	$] - \infty; 0[\text{ et }]0; +\infty[$	$\ln x $
e^x	$\mathbb{R}$	e^x
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\sin x$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$-\cos x$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$	$\arctan x$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] - 1; 1[$	$\arcsin x$

MÉTHODE**Recherche d'une primitive d'une fonction continue sur I**

1. Simplifier / Développer l'expression de $f(x)$ (mettre sous forme somme de termes usuels).
2. Identifier chaque terme comme une forme usuelle ou une forme composée $u'(x) \times g(u(x))$.
3. Appliquer la linéarité : primitive de la somme = somme des primitives.
4. Utiliser les formules de primitives composées (chaîne) :
 - $\int u'(x)u(x)^n dx = \frac{u(x)^{n+1}}{n+1} \ (n \neq -1)$
 - $\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln |u(x)|$
 - $\int u'(x)e^{u(x)} dx = e^{u(x)}$
 - $\int u'(x) \cos(u(x)) dx = \sin(u(x))$
 - $\int u'(x) \sin(u(x)) dx = -\cos(u(x))$
5. Ajouter la constante $+k$ (ou $+C$).
6. Vérifier en dérivant le résultat trouvé.

EXEMPLE**Primitive composée : cas u'/u**

Soit $f(x) = \frac{3x^2+2x}{x^3+x^2+5}$ sur $\mathbb{R}$. Le dénominateur $u(x) = x^3 + x^2 + 5$ a pour dérivée $u'(x) = 3x^2 + 2x$ qui est le numérateur. De plus $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$ (discriminant < 0 et coefficient directeur > 0).

Une primitive est $F(x) = \ln(x^3 + x^2 + 5)$ (pas de valeur absolue nécessaire car $u > 0$).

EXEMPLE Primitive avec condition initiale

Trouver la primitive F de $f(x) = 3x^2 - 4x + 2$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 5$.

1. Primitive générale : $F(x) = x^3 - 2x^2 + 2x + k$.
2. Condition : $F(1) = 1 - 2 + 2 + k = 1 + k = 5 \Rightarrow k = 4$.
3. Réponse : $F(x) = x^3 - 2x^2 + 2x + 4$.

18.5 Applications concrètes : modélisation de situations réelles

LESAVAIS-TU ? Du coût marginal au coût total – Économie

En économie, le **coût marginal** $C'_m(x)$ est la dérivée de la fonction **coût total** $C_t(x)$. $C_t(x) = C_f + C_v(x)$ où C_f sont les coûts fixes (indépendants de x) et $C_v(x)$ les coûts variables. Connaître C'_m permet de retrouver C_t par intégration : $C_t(x) = \int C'_m(x) dx$. La constante d'intégration est exactement le coût fixe $C_f = C_t(0)$.

LESAVAIS-TU ? Vitesse et position – Mécanique / Physique

Si $v(t)$ est la vitesse (dérivée de la position), alors la position $x(t)$ est une primitive de $v(t)$. La distance parcourue entre t_1 et t_2 est $\int_{t_1}^{t_2} |v(t)| dt$ (valeur absolue si changement de sens). Si $v(t) \geq 0$ sur l'intervalle, distance = $x(t_2) - x(t_1)$.

LESAVAIS-TU ? Courant et charge – Électricité

L'intensité du courant $i(t)$ est la dérivée de la charge électrique $q(t)$: $i(t) = q'(t)$. La charge qui traverse une section entre t_1 et t_2 est $q(t_2) - q(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} i(t) dt$.

18.6 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 15 QCM : Primitive d'une fonction polynôme

Parmi les fonctions suivantes, laquelle est une primitive de $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$?

1. $F(x) = x^3 + 2x$
2. $F(x) = x^3$
3. $F(x) = 6x$
4. $F(x) = x^3 + x$

Justifiez votre choix en dérivant chaque proposition.

EXERCICE 16 Vrai ou Faux : Propriétés algébriques

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et F une primitive de f sur I .

1. La fonction $G(x) = F(x) + 5$ est une primitive de f sur I .
2. La fonction $H(x) = 2F(x)$ est une primitive de f sur I .
3. Si F_1 et F_2 sont deux primitives de f sur I , alors $F_1 - F_2$ est constante sur I .

Répondez par Vrai ou Faux et justifiez chaque réponse en utilisant la définition de la primitive.

EXERCICE 17 Définition et vocabulaire

Complétez la phrase suivante en utilisant les termes appropriés : **primitive**, **dérivée**, **continue**, **intervalle**, **constante**. « Soit f une fonction _____ sur un _____ I . On appelle _____ de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$ sur I . Si F est une primitive de f , alors pour tout réel k , la fonction $x \mapsto F(x) + k$ est aussi une primitive de f . Réciproquement, deux primitives de f sur I ne diffèrent que d'une _____ . »

EXERCICE 18 Calcul direct de primitives

Déterminer une primitive sur l'intervalle indiqué des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 4x^3 - 2x + 5$ sur $\mathbb{R}$
2. $g(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $] -\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$
3. $h(x) = \sqrt{x}$ sur $[0; +\infty[$

4. $k(x) = \cos(2x)$ sur $\mathbb{R}$

18.7 Je m'entraîne

EXERCICE 19 Coût total de production

Dans une usine de transformation agroalimentaire, le coût marginal (en FCFA par unité produite) est modélisé par la fonction $C'_m(x) = 0,01x^2 - 0,5x + 10$, où x est le nombre d'unités produites. Le coût fixe (loyer, assurances) est de 5 000 FCFA.

1. Exprimer le coût total $C_t(x)$ en fonction de x , en choisissant la primitive qui convient.
2. Calculer le coût total de production de 100 unités.
3. Interpréter le terme $0,01x^2$ dans l'expression du coût marginal.

EXERCICE 20 Charge électrique traversant un conducteur

L'intensité du courant électrique (en ampères) traversant un dipôle est donnée par $i(t) = 2e^{-0,5t}$ pour $t \geq 0$ (t en secondes). La charge électrique $q(t)$ (en coulombs) est une primitive de $i(t)$ telle que $q(0) = 0$.

1. Déterminer l'expression de $q(t)$.
2. Calculer la charge qui a traversé la section du conducteur entre $t = 0$ et $t = 2$ s.
3. Quelle est la limite de $q(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$? Interpréter physiquement.

EXERCICE 21 Distance parcourue par un mobile

Un véhicule démarre au temps $t = 0$ avec une vitesse (en m/s) donnée par $v(t) = 10 - t$ pour $t \in [0; 10]$.

1. Montrer que v est continue sur $[0; 10]$ et en déduire l'existence d'une primitive.
2. Déterminer l'équation horaire $x(t)$ (position en mètres) sachant que $x(0) = 0$.
3. Calculer la distance totale parcourue avant l'arrêt du véhicule.

EXERCICE 22 Primitive d'un quotient de type u'/u

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+3}$.

1. Vérifier que le dénominateur ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que le numérateur est la dérivée du dénominateur.
3. En déduire une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
4. Calculer $\int_0^1 f(x) dx$.

18.8 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 23 Vidange d'un réservoir – Modélisation intégrale

Un réservoir d'eau cubique de côté 1 m (volume total 1 000 L) se vide par un orifice au fond. Le débit instantané de sortie (en L/min) est modélisé par la fonction $v(t) = 100 - 5t$ pour $t \in [0; 20]$, où t est le temps en minutes. On note $V(t)$ le volume d'eau restant dans le réservoir à l'instant t (en litres), avec $V(0) = 1000$.

1. Justifier que la fonction v est continue sur $[0; 20]$.
2. Exprimer $V(t)$ à l'aide d'une primitive de v . Déterminer l'expression explicite de $V(t)$.
3. Calculer le volume total d'eau écoulé entre $t = 0$ et $t = 20$ min.
4. Déterminer l'instant t_0 auquel le réservoir est à moitié vide.
5. Vérifier que le réservoir est vide à $t = 20$ min. Commenter la validité du modèle au-delà de $t = 20$.

EXERCICE 24 Fonction exponentielle composée – Existence et expression intégrale

Soit la fonction f définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = e^{x^2}$.

1. Montrer que f est continue sur $[0; 1]$.
2. En déduire, en citant le théorème exact, que f admet des primitives sur $[0; 1]$.
3. Donner une expression intégrale de la primitive F de f sur $[0; 1]$ qui s'annule en 0.
4. On admet qu'on ne peut pas exprimer F en fonctions élémentaires usuelles. Proposer une méthode numérique approchée pour calculer $F(1)$ (méthode des rectangles, trapèzes ou Simpson) et donner la formule pour un pas $h = 0,25$.

EXERCICE 25 Optimisation du coût moyen – Synthèse

Une entreprise de menuiserie industrielle a un coût marginal (en FCFA/unité) donné par $C'_m(x) = 0,03x^2 - 0,4x + 15$ pour une production de x meubles ($x \geq 0$). Les coûts fixes s'élèvent à 2 000 FCFA.

1. Déterminer la fonction coût total $C_t(x)$.
2. Définir la fonction coût moyen unitaire $C_m(x) = \frac{C_t(x)}{x}$ pour $x > 0$. Étudier les variations de C_m sur $]0; +\infty[$.
3. Déterminer le niveau de production x_0 qui minimise le coût moyen unitaire. Calculer ce coût minimal.
4. Interpréter économiquement le résultat : que se passe-t-il si l'on produit moins de x_0 unités ? Plus de x_0 unités ?
5. Tracer (schématiquement) les courbes de C'_m et C_m dans le même repère et montrer graphiquement le point d'intersection correspondant au minimum de C_m .

19 CORRIGÉS DES EXERCICES**20 PRIMITIVES D'UNE FONCTION CONTINUE SUR UN INTERVALLE — EXERCICES CORRIGÉS ET COMMENTÉS****20.1 Exercices sur la définition et les propriétés algébriques****CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : Primitive d'une fonction polynôme**

La bonne réponse est la proposition 2 : $F(x) = x^3$.

Justification par dérivation de chaque proposition :

1. $F(x) = x^3 + 2x \Rightarrow F'(x) = 3x^2 + 2 \neq f(x)$. Faux.
2. $F(x) = x^3 \Rightarrow F'(x) = 3x^2 = f(x)$. Vrai.
3. $F(x) = 6x \Rightarrow F'(x) = 6 \neq f(x)$. Faux (c'est la dérivée de f , pas une primitive).
4. $F(x) = x^3 + x \Rightarrow F'(x) = 3x^2 + 1 \neq f(x)$. Faux.

Point de vigilance : ne pas confondre dérivation et intégration ; pour vérifier qu'une fonction F est une primitive de f , on dérive F et on compare à f .

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou Faux : Propriétés algébriques des primitives

1. Vrai. $G'(x) = F'(x) + 0 = f(x)$ car la dérivée d'une constante est nulle. Donc G est une primitive de f sur I .
2. Faux. $H'(x) = 2F'(x) = 2f(x) \neq f(x)$ (sauf si f est la fonction nulle). H est une primitive de $2f$, pas de f .
3. Vrai. $(F_1 - F_2)'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f(x) - f(x) = 0$ pour tout $x \in I$. Une fonction de dérivée nulle sur un intervalle est constante : il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $F_1(x) - F_2(x) = k$ pour tout $x \in I$.

Point de vigilance : pour la question 3, l'hypothèse « I est un intervalle » est indispensable à citer : sur une réunion d'intervalles disjoints, la conclusion serait fausse.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définition et vocabulaire

« Soit f une fonction continue sur un intervalle I . On appelle primitive de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que $F' = f$ sur I . Si F est une primitive de f , alors pour tout réel k , la fonction $x \mapsto F(x) + k$ est aussi une primitive de f . Réciproquement, deux primitives de f sur I ne diffèrent que d'une constante. »

Remarque : le mot **dérivée** n'apparaît pas dans les blancs ; il sert à définir la relation $F' = f$.

20.2 Calcul de primitives : cas classiques et formes composées

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct de primitives

1. $f(x) = 4x^3 - 2x + 5$ sur $\mathbb{R}$. Par linéarité et avec $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ ($n \neq -1$) :

$$F(x) = 4 \cdot \frac{x^4}{4} - 2 \cdot \frac{x^2}{2} + 5x + k = x^4 - x^2 + 5x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $F'(x) = 4x^3 - 2x + 5 = f(x)$. ✓

2. $g(x) = \frac{1}{x^2} = x^{-2}$ sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$. Avec $n = -2 \neq -1$:

$$G(x) = \frac{x^{-1}}{-1} + k = -\frac{1}{x} + k.$$

Vérification : $G'(x) = \frac{1}{x^2} = g(x)$. ✓ (Une primitive sur chaque intervalle séparément.)

3. $h(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$ sur $]0; +\infty[$. Avec $\alpha = \frac{1}{2}$:

$$H(x) = \frac{x^{3/2}}{3/2} + k = \frac{2}{3}x\sqrt{x} + k.$$

Vérification : $H'(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2}x^{1/2} = \sqrt{x} = h(x)$. ✓

4. $k(x) = \cos(2x)$ sur $\mathbb{R}$. Forme $\cos(u(x))$ avec $u(x) = 2x$, $u'(x) = 2$. On écrit $k(x) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos(2x)$:

$$K(x) = \frac{1}{2} \sin(2x) + k.$$

Vérification : $K'(x) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos(2x) = \cos(2x)$. ✓

Point de vigilance : pour les formes composées, ne pas oublier de diviser par le coefficient de x (ici 2) ; la vérification par dérivation permet de détecter l'erreur.

CORRIGÉ Exercice 8 — Primitive d'un quotient de type u'/u

1. Soit $u(x) = x^2 + x + 3$. Discriminant : $\Delta = 1 - 12 = -11 < 0$. Le trinôme ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$ et garde le signe de $a = 1 > 0$: $u(x) > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Donc f est définie et continue sur $\mathbb{R}$.
2. $u'(x) = 2x + 1$, qui est exactement le numérateur de f . Donc $f = \frac{u'}{u}$.
3. Une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln |u|$. Comme $u(x) > 0$ sur $\mathbb{R}$:

$$F(x) = \ln(x^2 + x + 3) + k, \quad k \in \mathbb{R}$$

4.

$$\int_0^1 f(x) dx = [\ln(x^2 + x + 3)]_0^1 = \ln(1 + 1 + 3) - \ln(3) = \ln 5 - \ln 3 = \ln \frac{5}{3}.$$

Valeur approchée : $\ln \frac{5}{3} \approx 0,51$.

Point de vigilance : avant d'écrire $\ln(u)$ sans valeur absolue, il faut avoir justifié que $u > 0$ sur l'intervalle (question 1).

CORRIGÉ Exercice 10 — Fonction exponentielle composée : existence et approximation numérique

1. $f(x) = e^{x^2}$ est la composée de $x \mapsto x^2$ (continue sur $\mathbb{R}$) et de $x \mapsto e^x$ (continue sur $\mathbb{R}$) : f est continue sur $\mathbb{R}$, donc sur $[0; 1]$.
2. D'après le théorème fondamental : toute fonction continue sur un intervalle admet au moins une primitive sur cet intervalle. Comme f est continue sur l'intervalle $[0; 1]$, f admet des primitives sur $[0; 1]$.
3. La primitive de f qui s'annule en 0 est :

$$F(x) = \int_0^x e^{t^2} dt.$$

On a bien $F(0) = 0$ et $F'(x) = e^{x^2} = f(x)$.

4. Méthode des rectangles (rectangles à droite) avec pas $h = 0,25$: on subdivise $[0; 1]$ en 4 intervalles $[0; 0,25]$, $[0,25; 0,5]$, $[0,5; 0,75]$, $[0,75; 1]$. Formule des rectangles à droite :

$$F(1) = \int_0^1 e^{x^2} dx \approx h \sum_{k=1}^4 f(kh) = 0,25 [f(0,25) + f(0,5) + f(0,75) + f(1)].$$

Calcul : $f(0,25) = e^{0,0625} \approx 1,0645$; $f(0,5) = e^{0,25} \approx 1,2840$; $f(0,75) = e^{0,5625} \approx 1,7551$;

$$f(1) = e \approx 2,7183.$$

$$F(1) \approx 0,25 \times (1,0645 + 1,2840 + 1,7551 + 2,7183) = 0,25 \times 6,8219 \approx 1,71.$$

(Valeur exacte approchée : $F(1) \approx 1,4627$; la méthode des rectangles à droite surestime car f est croissante ; un pas plus fin ou la méthode des trapèzes améliore la précision.)

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts (citation exacte du théorème exigée) ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 4 pts (formule 2 pts, application numérique 2 pts).

Points de vigilance : en Q2, le théorème doit être cité avec ses hypothèses (continuité sur un intervalle) ; en Q3, la borne variable est x , la variable d'intégration doit être renommée t ; en Q4, bien préciser la méthode choisie et le découpage.

20.3 Applications concrètes : modélisation technique et économique

CORRIGÉ Exercice 5 — Coût total de production

1. $C'_m(x) = 0,01x^2 - 0,5x + 10$ est une fonction polynomiale, donc continue sur $[0; +\infty[$: elle admet des primitives. Une primitive générale est :

$$C_t(x) = 0,01 \cdot \frac{x^3}{3} - 0,5 \cdot \frac{x^2}{2} + 10x + k = \frac{0,01}{3}x^3 - 0,25x^2 + 10x + k.$$

Le coût fixe est $C_t(0) = 5\,000$, donc $k = 5\,000$:

$$C_t(x) = \frac{0,01}{3}x^3 - 0,25x^2 + 10x + 5\,000$$

2. Pour $x = 100$:

$$\begin{aligned} C_t(100) &= \frac{0,01}{3}(100)^3 - 0,25(100)^2 + 10(100) + 5\,000 \\ &= \frac{10\,000}{3} - 2\,500 + 1\,000 + 5\,000 \\ &\approx 3\,333,33 + 3\,500 = 6\,833,33 \text{ FCFA.} \end{aligned}$$

3. Le terme $0,01x^2$ traduit un surcoût marginal croissant : au-delà d'un certain niveau de production, produire une unité supplémentaire coûte de plus en plus cher (saturation des machines, heures supplémentaires, maintenance accrue).

CORRIGÉ Exercice 6 — Charge électrique traversant un conducteur

1. $i(t) = 2e^{-0,5t}$ est de la forme $u'e^u$ à un coefficient près : $e^{-0,5t}$ a pour primitive $\frac{e^{-0,5t}}{-0,5} = -2e^{-0,5t}$. Donc :

$$q(t) = 2 \times (-2e^{-0,5t}) + k = -4e^{-0,5t} + k.$$

Condition $q(0) = 0$: $-4 + k = 0 \Rightarrow k = 4$. D'où :

$$q(t) = 4(1 - e^{-0,5t})$$

2. Charge traversée entre $t = 0$ et $t = 2$ s :

$$q(2) - q(0) = 4(1 - e^{-1}) \approx 4(1 - 0,368) \approx 4 \times 0,632 \approx 2,53 \text{ C.}$$

3. $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-0,5t} = 0$, donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} q(t) = 4$ C. Interprétation : la charge totale qui peut traverser le conducteur est bornée (4 coulombs) ; le courant décroît exponentiellement vers 0 (régime transitoire qui s'éteint, par exemple décharge d'un condensateur).

CORRIGÉ Exercice 7 — Distance parcourue par un mobile

1. $v(t) = 10 - t$ est une fonction affine, donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[0; 10]$. D'après le théorème fondamental (toute fonction continue sur un intervalle admet une primitive), v admet des primitives sur $[0; 10]$.

2. Une primitive générale : $x(t) = 10t - \frac{t^2}{2} + k$. Condition $x(0) = 0 \Rightarrow k = 0$:

$$x(t) = 10t - \frac{t^2}{2}$$

3. Sur $[0; 10]$, $v(t) = 10 - t \geq 0$: le véhicule avance sans reculer. La distance parcourue est :

$$x(10) - x(0) = 10(10) - \frac{100}{2} = 100 - 50 = 50 \text{ m.}$$

Le véhicule parcourt 50 m avant de s'arrêter ($v(10) = 0$).

Point de vigilance : la distance parcourue n'est égale à $x(t_2) - x(t_1)$ que si la vitesse garde un signe constant ; il faut le justifier (ici $v \geq 0$ sur $[0; 10]$).

CORRIGÉ Exercice 9 — Vidange d'un réservoir

1. $v(t) = 100 - 5t$ est une fonction affine, donc continue sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $[0; 20]$.
2. Le volume écoulé entre 0 et t est $\int_0^t v(s) ds$. Une primitive de v est $100t - \frac{5t^2}{2}$. Le volume restant est donc :

$$V(t) = V(0) - \int_0^t v(s) ds = 1000 - \left(100t - \frac{5t^2}{2}\right) = 1000 - 100t + \frac{5}{2}t^2.$$

Vérification : $V'(t) = -100 + 5t = -v(t)$, cohérent : le volume diminue au rythme du débit de sortie.

3. Volume écoulé entre $t = 0$ et $t = 20$ min :

$$\int_0^{20} (100 - 5t) dt = \left[100t - \frac{5t^2}{2}\right]_0^{20} = 2000 - \frac{5 \times 400}{2} = 2000 - 1000 = 1000 \text{ L.}$$

4. Réservoir à moitié vide : $V(t_0) = 500$:

$$1000 - 100t_0 + \frac{5}{2}t_0^2 = 500 \iff \frac{5}{2}t_0^2 - 100t_0 + 500 = 0 \iff t_0^2 - 40t_0 + 200 = 0.$$

$\Delta = 1600 - 800 = 800$, $\sqrt{800} = 20\sqrt{2} \approx 28,28$. Solutions : $t_0 = \frac{40 \pm 20\sqrt{2}}{2} = 20 \pm 10\sqrt{2}$.
Seule la solution dans $[0; 20]$ convient :

$$t_0 = 20 - 10\sqrt{2} \approx 5,86 \text{ min} \approx 5 \text{ min } 52 \text{ s.}$$

5. $V(20) = 1000 - 2000 + \frac{5}{2}(400) = 1000 - 2000 + 1000 = 0$: le réservoir est vide à $t = 20$ min. Au-delà, le modèle donnerait $v(t) < 0$ (débit négatif, absurde) et $V(t) > 0$ qui croîtrait : le modèle n'est valable que sur $[0; 20]$.

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 3 pts (primitive 1,5 pt + condition initiale 1,5 pt) ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2,5 pts (équation 1 pt, résolution et sélection de la racine 1,5 pt) ; Q5 : 1,5 pt.

Points de vigilance : citer la continuité avant d'intégrer ; bien distinguer volume écoulé et volume restant ; rejeter la racine hors de $[0; 20]$ en le justifiant ; commenter le domaine de validité du modèle.

CORRIGÉ Exercice 11 — Optimisation du coût moyen

1. $C'_m(x) = 0,03x^2 - 0,4x + 15$ est polynomiale, donc continue sur $[0; +\infty[$. Primitive générale :

$$C_t(x) = 0,01x^3 - 0,2x^2 + 15x + k.$$

$$C_t(0) = 2\,000 \Rightarrow k = 2\,000 :$$

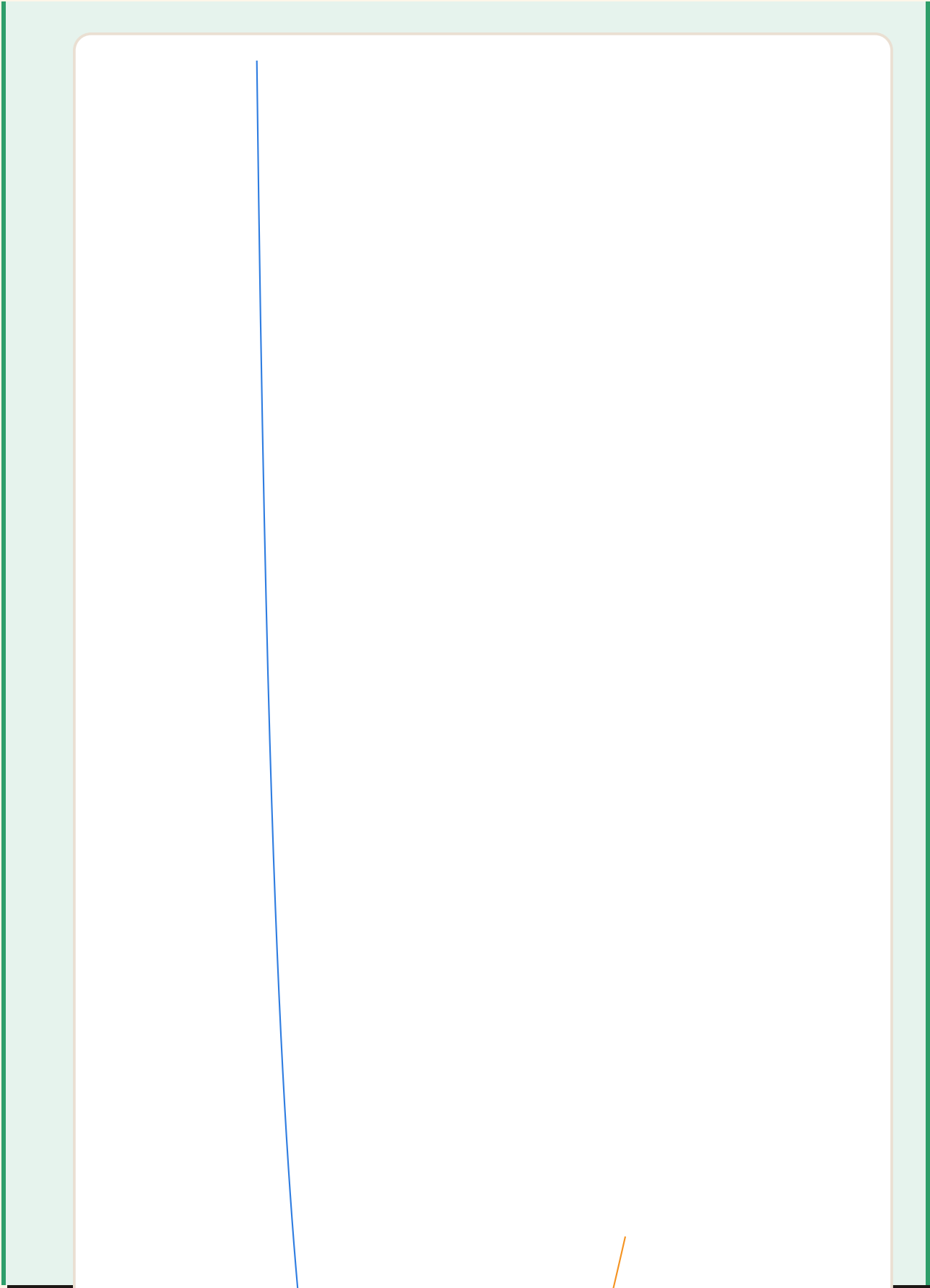
$$C_t(x) = 0,01x^3 - 0,2x^2 + 15x + 2\,000$$

2. Pour $x > 0$: $C_m(x) = \frac{C_t(x)}{x} = 0,01x^2 - 0,2x + 15 + \frac{2\,000}{x}$. Dérivée : $C'_m(x) = 0,02x - 0,2 - \frac{2\,000}{x^2} = \frac{0,02x^3 - 0,2x^2 - 2\,000}{x^2}$. Posons $\varphi(x) = 0,02x^3 - 0,2x^2 - 2\,000$ sur $]0; +\infty[$.
 $\varphi'(x) = 0,06x^2 - 0,4x = 0,02x(3x - 20)$: φ décroît sur $]0; \frac{20}{3}]$ puis croît sur $[\frac{20}{3}; +\infty[$.
 Or $\varphi(\frac{20}{3}) < 0$ et $\varphi(x) \rightarrow +\infty$ en $+\infty$, donc φ s'annule une seule fois. Testons $x = 50$:
 $\varphi(50) = 0,02(125\,000) - 0,2(2\,500) - 2\,000 = 2\,500 - 500 - 2\,000 = 0$. Donc $x_0 = 50$.
 $C'_m(x) < 0$ sur $]0; 50[$ et $C'_m(x) > 0$ sur $]50; +\infty[$: C_m est décroissante puis croissante.

3. Le minimum est atteint en $x_0 = 50$ meubles :

$$C_m(50) = 0,01(2\,500) - 0,2(50) + 15 + \frac{2\,000}{50} = 25 - 10 + 15 + 40 = 70 \text{ FCFA/unité.}$$

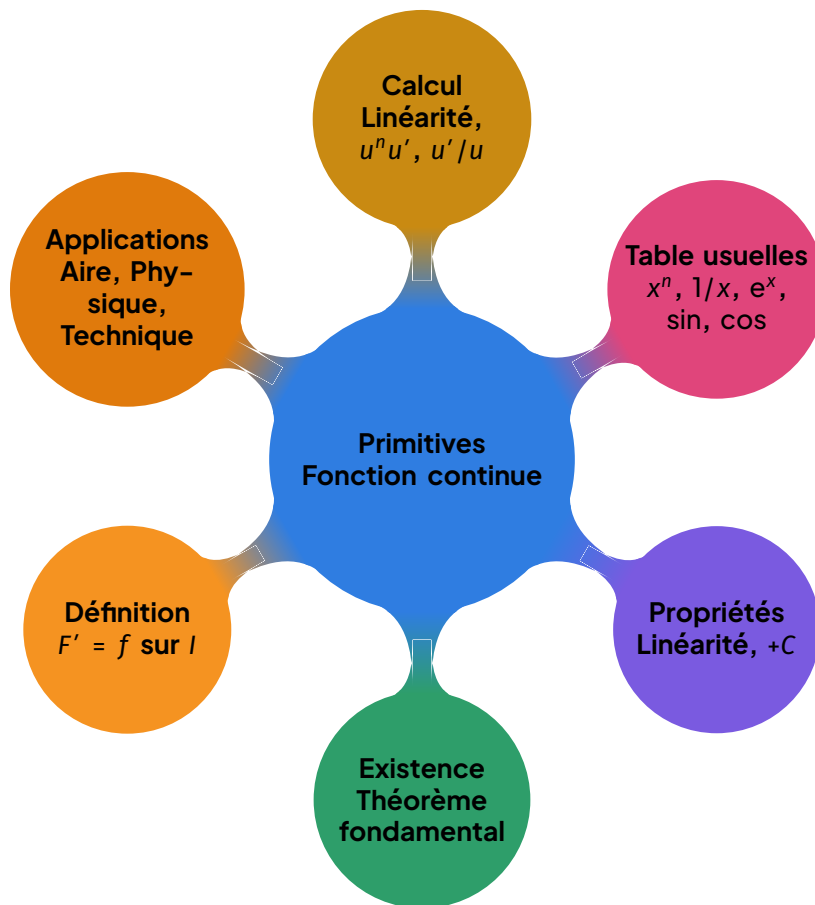
4. Interprétation : si l'on produit moins de 50 meubles, les coûts fixes (2 000 FCFA) sont mal amortis et le coût unitaire est supérieur à 70 FCFA ; si l'on produit plus de 50 meubles, le surcoût marginal (termes en x^2) fait remonter le coût unitaire. Le niveau $x_0 = 50$ est la taille optimale de production.
5. Propriété classique : au minimum du coût moyen, $C_m(x_0) = C'_m(x_0)$. Vérification :
 $C'_m(50) = 0,03(2\,500) - 0,4(50) + 15 = 75 - 20 + 15 = 70 = C_m(50)$. ✓



Barème indicatif (sur 20) : Q1 : 3 pts ; Q2 : 6 pts (expression 2 pts, dérivée 2 pts, sens de variation 2 pts) ; Q3 : 4 pts ; Q4 : 3 pts ; Q5 : 4 pts (tracé 2 pts, intersection au minimum 2 pts).

Points de vigilance : ne pas oublier les coûts fixes dans C_t ; le domaine de C_m est $]0; +\infty[$ (division par x) ; la justification du signe de C'_m doit passer par l'étude du numérateur ; au Probatoire, la vérification $C_m(x_0) = C'_m(x_0)$ est un argument attendu pour le graphique.

21 FICHE BILAN



Carte mentale : Primitives d'une fonction continue sur un intervalle (Terminale Technique)

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

21.1 Définitions et théorème fondamental

DÉFINITION Primitive

Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Une fonction F dérivable sur I est une primitive de f sur I si et seulement si :

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x).$$

PROPRIÉTÉ Théorème d'existence – Exigible au Probatoire

Toute fonction continue sur un intervalle I admet au moins une primitive sur I .

PROPRIÉTÉ Famille des primitives

Si F est une primitive de f sur I , alors l'ensemble des primitives de f sur I est :

$$\{F + C \mid C \in \mathbb{R}\}.$$

Graphiquement, ce sont des courbes obtenues par translation verticale.

21.2 Propriétés algébriques (Linéarité)**PROPRIÉTÉ**

Soient f, g continues sur I , F, G primitives respectives, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- $\lambda F + \mu G$ est une primitive de $\lambda f + \mu g$ sur I .
- Si u est dérivable sur I et $n \in \mathbb{N}^*$, une primitive de $u^n u'$ est $\frac{u^{n+1}}{n+1}$.
- Si u est dérivable et strictement positive (ou négative) sur I , une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln |u|$.

21.3 Table des primitives usuelles (à connaître par cœur)

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$ (sur I adapté)	Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$ (sur I adapté)
k ($k \in \mathbb{R}$)	kx	$\cos x$	$\sin x$
x^n ($n \in \mathbb{N}, n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\sin x$	$-\cos x$
x^α ($\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$)	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$ ($x > 0$)	$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $ ($x \neq 0$)	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$ ($ x < 1$)
e^x	e^x	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-\arccos x$ ($ x < 1$)
a^x ($a > 0, a \neq 1$)	$\frac{a^x}{\ln a}$	$\frac{u'}{u}$	$\ln u $
$\cosh x$	$\sinh x$	$u^n u'$ ($n \neq -1$)	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$
$\sinh x$	$\cosh x$		

21.4 Méthodes express

MÉTHODE Déterminer une primitive sur un intervalle

1. Vérifier la continuité de f sur l'intervalle I considéré.
2. Décomposer f en somme/différence de termes usuels (linéarité).
3. Identifier les formes composées : $u^n u'$ ou u'/u (chercher u et u').
4. Écrire la primitive $F(x)$ en ajoutant $+C$ ($C \in \mathbb{R}$).
5. Vérifier en dérivant F : on doit retrouver f .
6. Si condition initiale ($F(x_0) = y_0$) : calculer C et donner l'unique primitive.

ATTENTION Pièges fréquents

- Oublier la constante C (famille infinie de primitives).
- Appliquer la formule $x^n \rightarrow x^{n+1}/(n+1)$ pour $n = -1$ (donner $\ln |x|$).
- Négliger le domaine de définition (ex : $\ln |x|$ pour $1/x$ sur $\mathbb{R}^*$, pas sur $\mathbb{R}$).
- Confondre primitive et intégrale définie (aire = différence de primitives).
- Mauvaise identification de u dans $u^n u'$: vérifier que le facteur restant est bien u' (ou ku').

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais donner la définition rigoureuse d'une primitive ($F' = f$ sur I).
- ☐ Je connais et sais énoncer le théorème d'existence pour les fonctions continues.
- ☐ Je sais que deux primitives d'une même fonction ne diffèrent que d'une constante.
- ☐ Je connais par cœur la table des primitives usuelles (puissances, $1/x$, exp, trig, ln, arctan).
- ☐ J'applique correctement la linéarité : primitive de somme = somme des primitives.
- ☐ Je reconnais et traite la forme $u^n u'$ ($n \neq -1$) $\rightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1}$.
- ☐ Je reconnais et traite la forme $u' / u \rightarrow \ln |u|$.
- ☐ Je sais déterminer la constante C à l'aide d'une condition initiale ($F(x_0) = y_0$).
- ☐ Je vérifie systématiquement ma primitive en la dérivant.
- ☐ Je précise toujours l'intervalle I sur lequel la primitive est définie.
- ☐ Je sais modéliser un problème technique (vitesse $\rightarrow$ position, courant $\rightarrow$ charge, débit $\rightarrow$ volume).
- ☐ Je distingue primitive (famille de fonctions) et intégrale définie (nombre/aire).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+